

FORMALISME DES INTERSECTIONS SUR LES SCHEMAS ALGEBRIQUES PROPRES

par O. Jussila

(avec un appendice par A. Grothendieck)

1. Compatibilité des filtrations avec la loi de composition

$$K^*(X) \times K_*(X) \longrightarrow K_*(X).$$

1.1. Considérons d'abord un schéma noethérien X et le groupe $K_*(X)$ des classes de $\mathcal{O}_X$ -modules cohérents. Pour tout $\mathcal{O}_X$ -module cohérent $\underline{F}$ nous désignerons par $\text{cl.}(\underline{F})$ sa classe dans $K_*(X)$.

Définition 1.1.1. Pour tout entier $n \in \mathbb{Z}$ on désigne par $\text{Filt}_n(X)$ le sous-groupe de $K_*(X)$ engendré par les classes $\text{cl.}(\underline{F})$ des $\mathcal{O}_X$ -modules cohérents $\underline{F}$ tels que

$$\dim(\text{Supp}(\underline{F})) \leq n.$$

On définit ainsi une filtration croissante $(\text{Filt}_n(X))_{n \in \mathbb{Z}}$ de $K_*(X)$ telle que $\text{Filt}_n(X) = 0$ pour $n < 0$.

Proposition 1.1.2. Soient X un schéma noethérien, $\underline{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -module cohérent tel que $\dim(\text{Supp}(\underline{F})) \leq n$, et $X(n)$ ($n \in \mathbb{Z}$) le sous-ensemble

$\{x \in X ; \dim(\overline{\{x\}}) = n\}$ de X . Pour tout $x \in X$ on désigne par $Z(x)$ le sous-schéma intègre fermé associé à $\overline{\{x\}}$. Alors la longueur du

$\mathcal{O}_{X,x}$ -module $\underline{F}_x$ est finie pour tout $x \in X(n)$ et non-nulle pour un nombre fini des $x \in X(n)$ seulement, et on a

$$(1.1.3) \quad \text{cl.}(\underline{F}) = \sum_{x \in X(n)} \text{long}(\underline{F}_x) \text{cl.}(\underline{C}_{Z(x)}) + w$$

où $w \in \text{Filt}_{n-1}(X)$.

On en déduit par récurrence immédiate sur n :

Corollaire 1.1.4. Pour tout schéma noethérien X et pour tout entier n , $\text{Filt}_n(X)$ est le sous-groupe de $K(X)$ engendré par les classes $\text{cl.}(\underline{C}_Z)$, où Z parcourt l'ensemble des sous-schémas intègres fermés de dimension $\leq n$ de X .

Démonstration de 1.1.2 : Soit $X' = \text{Supp}(\underline{F})$. Comme X' est un espace noethérien de dimension $\leq n$, les éléments de $X' \cap X(n)$ sont maximaux dans X' , donc en nombre fini, et $\text{long}(\underline{F}_x)$ est finie pour tout $x \in X' \cap X(n)$. Cela prouve la première assertion.

Soit $K = \text{Coh}(X)$ la catégorie des $\underline{O}_X$ -modules cohérents et soit K' le sous-ensemble de $\text{Ob}(K)$ formé des $\underline{O}_X$ -modules cohérents concentrés sur X' qui satisfont à la condition (1.1.3). Evidemment K' contient les faisceaux $\underline{O}_{Z(x)}$ avec $x \in X'$. Il suffit donc de montrer que K' est un sous-ensemble "exact" de $\text{Ob}(K)$, car alors le lemme de dévissage (EGA III 3.1.2) donne $\underline{F} \in K'$.

Soit donc

$$(1.1.5) \quad 0 \longrightarrow \underline{G}' \longrightarrow \underline{G} \longrightarrow \underline{G}'' \longrightarrow 0$$

une suite exacte de $\underline{O}_X$ -modules ayant deux des membres dans K' . Alors les faisceaux $\underline{G}'$, $\underline{G}$ et $\underline{G}''$ sont tous concentrés sur X' , donc les longueurs ℓ'_x , ℓ_x et ℓ''_x des $\underline{O}_{X,x}$ -modules $\underline{G}'_x$, $\underline{G}_x$ et $\underline{G}''_x$ sont finies

pour tout $x \in X(n)$, et on a

$$(1.1.6) \quad \ell_x = \ell'_x + \ell''_x \quad (x \in X(n)) .$$

Alors l'assertion (1.1.3) pour tous les membres de (1.1.5) découle immédiatement de l'hypothèse et de l'équation

$$(1.1.7) \quad \text{cl.}(\underline{G}) = \text{cl.}(\underline{G}') + \text{cl.}(\underline{G}'') .$$

On sait que K est un foncteur covariant sur la catégorie des schémas localement noethériens par rapport aux morphismes propres. La proposition suivante affirme que notre filtration est fonctorielle :

Proposition 1.1.8. Soit $f : X' \longrightarrow X$ un morphisme propre de schémas localement noethériens et soit

$$f_* : K.(X') \longrightarrow K.(X)$$

le morphisme induit par f . Alors

$$(1.1.9) \quad f_*(\text{Filt}_n(X')) \subset \text{Filt}_n(X)$$

pour tout entier n .

Démonstration : Si $\underline{F}$ est un $\underline{O}_{X'}$ -module cohérent, alors on a par définition (IV 2.11) :

$$f_*(\text{cl.}(\underline{F})) = \sum_{i \in \mathbb{N}} (-1)^i \text{cl.}(R^i f_*(\underline{F})) .$$

Or, les $\underline{O}_X$ -modules $R^i f_*(\underline{F})$ sont concentrés sur $f(\text{Supp}(\underline{F}))$ et d'après (EGA IV 5.4.1 (ii)) on a

$$\dim(\text{Supp}(\underline{F})) \geq \dim(f(\text{Supp}(\underline{F}))) ,$$

d'où l'assertion.

1.2. Soit maintenant X un schéma quelconque et considérons le groupe $K^*(X)$ des classes de $\underline{O}_X$ -modules localement libres (par la suite sous-entendu : de type fini). C'est une pré- λ -algèbre augmentée sur l'anneau $H^0(X, \underline{Z})$ (V3.9.1). L'application $f \mapsto f.1 \in K^*(X)$ permet d'identifier $H^0(X, \underline{Z})$ par la suite avec un sous-anneau de $K^*(X)$. Si $\underline{E}$ est un $\underline{O}_X$ -module localement libre, on désignera par $cl^*(\underline{E})$ sa classe dans $K^*(X)$. On définit les opérateurs λ^k ($k \in \underline{N}$) par

$$(1.2.1) \quad \lambda^k (cl^*(\underline{E})) = cl^* (\wedge_{\underline{O}}^k \underline{E})$$

et par

$$(1.2.2) \quad \lambda^k (x+y) = \sum_{\substack{i+j=k \\ i,j \in \underline{N}}} \lambda^i(x) \lambda^j(y) \quad .$$

(V2.2). Rappelons que dans la λ -filtration $(Filt^i(X))_{i \in \underline{Z}}$ de $K^*(X)$

on a $Filt^i(X) = K^*(X)$ pour $i \leq 0$, et que pour $i \geq 1$, $Filt^i(X)$ est l'idéal engendré par les produits

$$(1.2.3) \quad P = \gamma^{i_1}(x_1) \dots \gamma^{i_k}(x_k)$$

avec $1 \leq i_1, \dots, i_k$; $i_1 + \dots + i_k \geq i$ et $x_1, \dots, x_k \in I = \text{Ker}(\epsilon)$ (ϵ étant l'homomorphisme d'augmentation, cf. Exposé V 3.10).

On a démontré (V3.10) que $Filt^i(X)$ est même le sous- $H^0(X, \underline{Z})$ -module (donc le sous-groupe abélien, si X est connexe) engendré par les produits (1.2.3), et où on peut de plus supposer que les éléments

x_p ($p = 1, \dots, k$) sont de la forme

$$(1.2.4) \quad x_p = cl^*(\underline{E}_p) - \underline{n}_p \quad ,$$

$\underline{E}_p$ étant un $\underline{O}_X$ -module localement libre de rang $\underline{n}_p \in H^0(X, \underline{Z})$.

1.3. Rappelons (IV2.10) que le bifoncteur

$$(\underline{E}, \underline{F}) \rightsquigarrow \underline{E} \otimes_{\underline{O}_X} \underline{F} ,$$

où $\underline{E}$ est un $\underline{O}_X$ -module localement libre et $\underline{F}$ un $\underline{O}_X$ -module cohérent, induit une loi de composition

$$(1.3.1) \quad K^*(X) \times K_*(X) \longrightarrow K_*(X)$$

qui fait de $K_*(X)$ un $K^*(X)$ -module unitaire. Le résultat-clé du présent exposé est le

Théorème 1.3.2. Soit X un schéma noethérien. Pour tout $i, j \in \mathbb{Z}$ la loi de composition (1.3.1) induit par restriction une loi de composition

$$(1.3.3) \quad \text{Filt}^i(X) \times \text{Filt}_j(X) \longrightarrow \text{Filt}_{j-i}(X) .$$

Corollaire 1.3.3. Si X est un schéma noethérien de dimension $\leq j$, alors l'homomorphisme canonique

$$\Theta_X : K^*(X) \longrightarrow K_*(X)$$

défini par $\Theta_X(x) = x \cdot \text{cl.}(\underline{O}_X)$ ($x \in K^*(X)$) induit pour tout $i \in \mathbb{Z}$ un homomorphisme

$$\text{Filt}^i(X) \longrightarrow \text{Filt}_{j-i}(X) .$$

Démonstration : Montrons d'abord que (1.3.3), pour $i+j \leq k \in \mathbb{Z}$ et pour tout sous-schéma intègre fermé de dimension $\leq j$, implique (1.3.2) pour $i+j \leq k$.

Grâce à (1.1.4) il suffit de montrer que pour tout $x \in \text{Filt}^i(X)$ et pour tout sous-schéma intègre fermé Z de dimension $\leq j$ on a

$$x \text{ cl.}(\underline{O}_Z) \in \text{Filt}_{j-i}(X) \quad .$$

Pour éviter toute confusion, désignons par ϵ_Z la classe de $\underline{O}_Z$ dans $K.(Z)$.

Si $\alpha: Z \longrightarrow X$ est l'immersion canonique, alors la formule de projection (IV ...) donne

$$x \text{ cl.}(\underline{O}_Z) = x \alpha_*(1_Z) = \alpha_*(\alpha^*(x) 1_Z) \quad .$$

On a $\alpha^*(x) \in \text{Filt}^i(Z)$, donc d'après (1.1.8) et (1.3.3) pour $X = Z$, $i+j \leq k$, on trouve

$$\alpha_*(\alpha^*(x) 1_Z) \in \text{Filt}_{j-i}(X) \quad ,$$

d'où l'assertion.

Le théorème 1.3.2 est trivial pour $i+j \leq 0$. Supposons le démontré par récurrence pour $i+j < k$ et pour tout schéma noethérien X . D'après la remarque précédente il nous reste à démontrer que pour tout schéma noethérien intègre X de dimension j et pour tout produit (1.2.3) satisfaisant à (1.2.4), on a

$$(1.3.4) \quad P \text{ cl.}(\underline{O}_X) \in \text{Filt}_{j-i}(X) \quad .$$

Si $k > 1$ dans (1.2.3), on a gagné grâce à l'hypothèse de récurrence et l'associativité de la loi (1.3.1). On peut donc supposer (X étant connexe) que

$$(1.3.5) \quad x = P = \gamma^m(\text{cl}^*(\underline{E}) - n) \quad ,$$

où $m \geq i$ et $\underline{E}$ est un $\underline{O}_X$ -module localement libre de rang $n > 0$.

Distinguons deux cas :

I. Supposons qu'on peut trouver des $\underline{O}_X$ -modules inversibles

$\underline{L}_1, \dots, \underline{L}_n$ tels que

$$\text{cl}^*(\underline{E}) = \text{cl}^*(\underline{L}_1) + \dots + \text{cl}^*(\underline{L}_n) \in K^*(X) \quad .$$

Il s'ensuit (V) que x est la m -ème fonction symétrique élémentaire en les $cl^*(\underline{L}_r) - 1$ ($r=1, \dots, n$), donc est un polynôme homogène de degré m à coefficients entiers dans les variables $(cl^*(\underline{L}_r) - 1)$ ($r=1, \dots, n$). Appliquant à nouveau l'hypothèse de récurrence et l'associativité de la loi (1.3.1) on est ainsi ramené à démontrer que, pour tout $\underline{O}_X$ -module inversible $\underline{L}$, on a

$$(1.3.6) \quad (cl^*(\underline{L}) - 1) \cdot cl.(\underline{O}_X) \in \text{Filt}_{j-1}(X)$$

Le schéma X étant intègre, $\underline{L}$ et $\underline{O}_X$ sont isomorphes à des sous-modules du $\underline{O}_X$ -module constant $\underline{R}_X$ des fonctions rationnelles sur X . Le $\underline{O}_X$ -module somme $\underline{F} = \underline{O}_X + \underline{L}$ est cohérent, et on trouve

$$\begin{aligned} (cl^*(\underline{L}) - 1) \cdot cl.(\underline{O}_X) &= cl.(\underline{L}) - cl.(\underline{O}_X) = \\ (cl.(\underline{F}) - cl.(\underline{O}_X)) - (cl.(\underline{F}) - cl.(\underline{L})) &= cl.(\underline{F}/\underline{O}_X) - cl.(\underline{F}/\underline{L}) . \end{aligned}$$

Mais les fibres au point générique des faisceaux $\underline{F}/\underline{O}_X$ et $\underline{F}/\underline{L}$ sont nulles, donc leurs supports dans X sont rares (X étant irréductible), donc de dimension $\leq j-1$. L'assertion (1.3.6) en découle immédiatement.

II. Reste à démontrer le cas général. On introduit le fibré en drapeaux

$$g : \mathcal{D} \longrightarrow X$$

de $\underline{E}$ sur X , où on peut trouver des $\underline{O}_{\mathcal{D}}$ -modules inversibles $\underline{L}_1, \dots, \underline{L}_n$ tels que

$$(1.3.7) \quad g^*(cl^*(\underline{E})) = cl^*(\underline{L}_1) + \dots + cl^*(\underline{L}_n) \in K^*(\mathcal{D}) .$$

Soient e le point générique de X , $k(e)$ le corps résiduel de e . Alors on peut trouver un point rationnel u de la fibre générique $\mathcal{D}_e$ de $\mathcal{D}$

sur $\underline{k}(e)$, car ces points sont en correspondance biunivoque avec les drapeaux du type $(1, \dots, 1)$ (n termes) de l'espace vectoriel $\underline{E}_e$ de dimension $n > 0$ sur $\underline{k}(e)$. D'autre part ces points rationnels correspondent aussi aux germes de sections de g au voisinage de e , de sorte qu'on peut trouver une telle section $s : U \rightarrow D$ au-dessus d'un ouvert U de X . Soit $X' = \overline{s(U)}$ l'adhérence de $s(U)$ munie de la structure induite réduite, et soit $f : X' \rightarrow X$ la restriction de g à X' . Le morphisme f est projectif, et comme il est un isomorphisme sur $s(U)$, il est birationnel.

Donc $\dim(X') \leq \dim(X)$ (EGA IV 5.6.6.1). D'autre part $f(X') = g(X')$ est fermé et contient U , de sorte que f est surjectif et $\dim(X') \geq \dim(X)$ (EGA IV 5.4.1 (ii)).

Les hypothèses du cas I sont donc satisfaites pour X' et $x' = f^*(x) \in \text{Filt}^i(X')$, et on trouve

$$(1.3.7') \quad f^*(x) \text{ cl.}(\underline{O}_{X'}) \in \text{Filt}_{j-i}(X') .$$

On en conclut, tenant compte de la formule de projection et de (1.1.8):

$$(1.3.8) \quad x \text{ f}_*(\text{cl.}(\underline{O}_{X'})) \in \text{Filt}_{j-i}(X) .$$

D'autre part l'homomorphisme canonique

$$\underline{O}_X \longrightarrow f_*(\underline{O}_{X'})$$

est un isomorphisme sur l'ouvert dense U , et les $\underline{O}_X$ -modules $R^i f_*(\underline{O}_{X'})$ ($i \geq 1$) sont concentrés sur le sous-ensemble fermé rare $X-U$. Il s'ensuit que

$$(1.3.9) \quad f_*(\text{cl.}(\underline{O}_{X'})) = \text{cl.}(\underline{O}_X) + w ,$$

où $w \in \text{Filt}_{j-1}(X)$. Par l'hypothèse de récurrence on a $x.w \in \text{Filt}_{j-i-1}(X)$, d'où, compte tenu des formules (1.3.8) et (1.3.9), l'assertion

$$x \text{ cl.}(\underline{O}_X) \in \text{Filt}_{j-i}(X) \quad , \quad \text{C.Q.F.D.}$$

Remarque 1.4. Soit X un schéma localement noethérien. On notera que nous avons fait usage des seules propriétés suivantes de la "fonction dimension" $D(x) = D_Y(x) = \dim(\{x\})$ sur les X -schémas propres Y au cours de cette section :

(i) Pour tout X -schéma propre Y et pour tout $x \in Y$, on a $D_Y(x) \in \mathbb{Z}$.

(ii) Si $y \neq x$ est une spécialisation de x , on a

$$D(y) < D(x) \quad .$$

(iii) Pour tout X -morphisme $f: Y_1 \longrightarrow Y_2$ de X -schémas propres et pour tout $y \in Y_1$, on a

$$D_{Y_2}(f(y)) \leq D_{Y_1}(y) \quad .$$

(iv) Il y a égalité dans (iii), si f est une immersion ou si Y_1 est irréductible, f birationnel et surjectif, et y le point générique de Y_1 .

Cela signifie que tous les résultats de cette section, en particulier (1.3.2) et (1.3.3), restent valables tels quels, si l'on y remplace la "dimension" par une fonction D satisfaisant aux conditions (i) à (iv) ci-dessus et si l'on définit la filtration de $K(\bar{X})$ suivant une telle fonction D .

Exemple 1.5. Soit S un schéma localement noethérien universellement caténaire (par exemple sous-schéma d'un schéma de Cohen-Macaulay).

Posons

$$(1.5.1) \quad D_S(x) = n\text{-codim}(\overline{\{x\}}, S) = n\text{-dim.}\underline{O}_{S,x} \quad (x \in S),$$

et on pose aussi pour tout S -schéma propre $s_Y: Y \rightarrow S$ et $y \in Y$:

$$(1.5.2) \quad D_Y(y) = D_S(s_Y(y)) + \deg.\text{tr}_{k(s_Y(y))} k(y).$$

Si $f: Y_1 \rightarrow Y_2$ est un S -morphisme de S -schémas propres, l'additivité des degrés de transcendance et (1.5.2) donnent immédiatement

$$(1.5.3) \quad D_{Y_1}(y) = D_{Y_2}(f(y)) + \deg.\text{tr}_{k(f(y))} k(y), \quad (y \in Y_1).$$

Montrons que les fonctions D_Y ainsi définies satisfont aux conditions (i)-(iv) de 1.4. D'après (1.5.3), la condition (ii) est la seule non-triviale. Grâce à (iv) on peut évidemment supposer que $Y = \overline{\{x\}}$. On factorise alors le morphisme structural s_Y de Y à travers son image $s_Y(Y) = Z \hookrightarrow S$, soit $s_Y = g \circ f$:

$$Y \xrightarrow{f} Z \xrightarrow{g} S,$$

où Y et Z sont irréductibles, f propre et surjectif et g une immersion fermée. Posons $x' = s_Y(x)$, $y' = s_Y(y)$. On déduit alors de (1.5.2) et (1.5.1) :

$$D_Y(x) - D_Y(y) = \dim.\underline{O}_{S,y'} - \dim.\underline{O}_{S,x'} + \deg.\text{tr}_{k(x')} k(x) - \deg.\text{tr}_{k(y')} k(y).$$

Puisque S est caténaire, on a

$$\dim \underline{O}_{S,y} - \dim \underline{O}_{S,x} = \dim \underline{O}_{Z,y} - \dim \underline{O}_{Z,x},$$

(EGA O_{IV} 14.3.2.1), d'où

$$(1.5.4) \quad D_Y(x) - D_Y(y) = [\dim \underline{O}_{Z,y} - \deg \operatorname{tr}_{k(y)}^{k(y)}] - [\dim \underline{O}_{Z,x} - \deg \operatorname{tr}_{k(x)}^{k(x)}] .$$

Puisque Z est universellement caténaire, (EGA IV 5.6.5.1.) est applicable, et donne

$$C_1 = \dim \underline{O}_{Y,y} - e, \quad C_2 = \dim \underline{O}_{Y,x} - e,$$

où C_1 et C_2 sont les deux termes à droite dans (1.5.4).

Alors on conclut immédiatement de (1.5.4) que

$$D_Y(x) - D_Y(y) = \dim \underline{O}_{Y,y} - \dim \underline{O}_{Y,x} > 0, \quad \text{C.Q.F.D.}$$

On voit donc que (1.3.2) et (1.3.3) restent valables pour un schéma noethérien universellement caténaire X de dimension n , si l'on définit la filtration de $K(X)$ au moyen de (1.5.1) suivant la codimension des supports. On notera que cette filtration coïncide avec celle de (1.1.1), lorsque de plus X est biéqui-dimensionnel.

1.6. On peut se demander s'il est toujours possible de définir sur un schéma noethérien X de dimension finie une fonction D possédant la propriété (i) de 1.4 et de plus la propriété suivante, plus forte que (ii) :

(ii bis) Si $x \in X$, et $y \neq x$ est une spécialisation immédiate de x , alors $D(x) = D(y) + 1$.

Il est évidemment nécessaire pour cela que X soit caténaire, et suffisant que X soit biéquidimensionnelle (EGA 0_{IV} 14.3.3). Cependant il existe des schémas noethériens de dimension finie, caténaires et équidimensionnels, n'ayant pas de telles fonctions D . Pour le voir on peut modifier l'exemple (EGA IV 5.6.11) de la façon suivante : prenons deux exemplaires Y_1 et Y_2 du spectre de l'anneau E de loc. cit. et désignons par y_i et z_i ($i=1,2$) les points fermés de Y_i ($i=1,2$) correspondant aux idéaux maximaux $\underline{m}$ resp. $\underline{m}'$ de E de hauteur 2 resp. 1. Rappelons que les corps résiduels de $\underline{m}$ et $\underline{m}'$ sont isomorphes. On peut donc construire par recollement de Y_1 et Y_2 un schéma X en identifiant y_1 avec z_2 et y_2 avec z_1 . On peut alors identifier Y_1 et Y_2 avec les deux composantes irréductibles de X , et alors dans Z , $Y_1 \cap Y_2 = \{y_1, y_2\}$ est de dimension zéro. On voit alors que X est un schéma noethérien, caténaire et équidimensionnel (de dimension 2). Si (ii bis) était vérifié sur X , on aurait

$$D(y_1) = D(z_1) - 1 = D(y_2) - 1$$

et d'autre part

$$D(y_1) = D(z_2) = D(y_2) + 1,$$

donc on trouve une contradiction.

2. Polynômes de Snapper

2.1. Rappelons d'abord la définition et quelques propriétés élémentaires des applications polynômes :

Définition 2.1.1. Soit f une application d'un groupe abélien A dans un groupe abélien B . On dit que f est une application polynôme, s'il existe, pour toute suite $x_1, \dots, x_r$ ($r \geq 1$) d'éléments de A , une famille $(y(x_1, \dots, x_r; k_1, \dots, k_r))_{k_1, \dots, k_r \geq 0}$ d'éléments de B , presque tous nuls, et satisfaisant à la condition suivante :
Pour toute suite $n_1, \dots, n_r$ d'entiers, on a

$$f(n_1 x_1 + \dots + n_r x_r) = \sum_{k_1, \dots, k_r \geq 0} (n_1^{k_1} \dots n_r^{k_r}) y(x_1, \dots, x_r; k_1, \dots, k_r) .$$

On dit que f est de degré $\leq m$, si quels que soient $r \in \mathbb{Z}$ et $x_1, \dots, x_r \in A$, on a

$$y(x_1, \dots, x_r; k_1, \dots, k_r) = 0$$

pour $k_1 + \dots + k_r > m$.

Lemme 2.1.2. Tout homomorphisme de groupes abéliens est une application polynôme de degré ≤ 1 . Si $h = fog$, où f est une application polynôme de degré p et g une application polynôme de degré q , alors h est une application polynôme de degré $\leq pq$.

Démonstration triviale.

Lemme 2.1.3. Soit

$$0 \rightarrow G' \rightarrow G \xrightarrow{j} G'' \rightarrow 0$$

une suite exacte de groupes abéliens telle que G' est divisible par

un nombre premier p et G' est un groupe de torsion.

Alors toute application polynôme $f: G \rightarrow \mathbb{Q}$ qui se factorise par $\mathbb{Z}$, est constante.

Démonstration : Il s'agit de montrer que pour tout $x \in G$, on a $f(x) = f(0)$.

a) Supposons d'abord que x soit un élément de torsion, disons $mx = 0$ ($m \in \mathbb{Z}$, $m \neq 0$). Alors le polynôme $P_x(n) = f(nx) - f(0)$ a un nombre infini de racines, à savoir tous les entiers divisibles par m . Donc le polynôme P_x est identiquement nul et on a $f(x) = f(0)$.

b) Supposons maintenant que x soit un élément libre de G divisible par toutes les puissances p^k ($k \in \mathbb{Z}$). Considérons des polynômes P_k définis par

$$P_k(n) = f(nx/p^k) = \sum_{i \in \mathbb{N}} n^i y(x/p^k; i) \quad (i \in \mathbb{Z}; y(x/p^k, i) \in \mathbb{Q}) .$$

Pour tout $n \in \mathbb{Z}$ on a l'identité

$$P_k(n) = P_{k+1}(pn)$$

i.e.

$$\sum_{i \in \mathbb{N}} n^i y(x/p^k; i) = \sum_{i \in \mathbb{N}} p^i n^i y(x/p^{k+1}; i) ,$$

d'où on tire par comparaison de coefficients

$$y(x/p^k; i) = p^i y(x/p^{k+1}; i) \quad (i \in \mathbb{N}) .$$

Mais tout polynôme $P : \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}$ est continu dans la topologie induite par $\mathbb{R}$. Donc pour k assez grand on a

$$|P_x(n/p^k) - P_x(0)| < 1.$$

Mais par définition $P_x(n/p^k)$ est un entier pour tout $n, k \in \mathbb{Z}$. Il s'ensuit que $P_x(n/p^k) - P_x(0) = 0$ pour k assez grand. Donc le polynôme P_x est constant et on trouve en particulier $P_x(1) = P_x(0)$ i.e. $f(x) = f(0)$.

Les deux cas a) et b) ci-dessus montrent que la restriction de f à G' est constante. On va montrer maintenant que f est constante sur chaque classe de G suivant G' . Pour tout $b \in G$ on désigne par $g_b : G' \longrightarrow \mathbb{Q}$ l'application définie par

$$g_b(y) = f(b+y) \quad (y \in G').$$

L'application g_b est une application polynôme de G' dans $\mathbb{Q}$ qui se factorise par $\mathbb{Z}$, donc constante d'après ce qu'on a vu ci-dessus, d'où l'assertion que f soit constante sur les classes de G suivant G' . Il s'ensuit qu'on peut écrire $f = h \circ j$, où $h : G' \longrightarrow \mathbb{Q}$ est une application polynôme qui se factorise par $\mathbb{Z}$. Mais par hypothèse C'' est un groupe de torsion de sorte que h est constante. Donc f est constante, C.Q.F.D.

Lemme 2.1.4. Soit A un anneau commutatif unitaire et I un idéal nilpotent de A . Soit P le sous-groupe multiplicatif de A^* formé des éléments inversibles de A de la forme $x = 1+y$ avec $y \in I$, et soit $i : P \longrightarrow A$ l'injection naturelle. Alors l'application composée

$$\alpha : P \xrightarrow{i} A \xrightarrow{j} A \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

(où $j(x) = x \otimes 1$) est une application polynôme. Si $I^{m+1} = 0$, alors α est de degré $\leq m$.

Démonstration : Soit $x_1, \dots, x_r$ une suite d'éléments de F avec $x_i = 1 + y_i$ ($i=1, \dots, r$). Alors la formule binomiale donne pour tout $n_1, \dots, n_r \in \mathbb{Z}$:

$$(2.1.5) \quad x_1^{n_1} \dots x_r^{n_r} = \sum_{k_1, \dots, k_r \geq 0} \binom{n_1}{k_1} \dots \binom{n_r}{k_r} y_1^{k_1} \dots y_r^{k_r},$$

où la somme à droite est finie puisque les éléments $y_1, \dots, y_r$ sont nilpotents. Mais les coefficients $\binom{n_1}{k_1} \dots \binom{n_r}{k_r}$ sont des polynômes à coefficients rationnels dans les variables $n_1, \dots, n_r$ de degré $k_1 + \dots + k_r$, de sorte que α est bien une application polynôme. Si $I^{m+1} = 0$, alors $y_1^{k_1} \dots y_r^{k_r} = 0$ pour $k_1 + \dots + k_r > m$. Donc α est de degré $\leq m$, C. Q. F. D.

2.2. Considérons maintenant un schéma noethérien X et un élément y de $\text{Filt}_j(X)$ (1.1.1). En associant à tout $x \in K^*(X)$ l'élément xy de $K_*(X)$ on obtient un homomorphisme de $K^*(X)$ -modules

$$\Theta_y : K^*(X) \longrightarrow K_*(X)$$

qui se factorise, compte tenu de (1.3.2), par l'épimorphisme canonique

$$j : K^*(X) \longrightarrow K^*(X)/\text{Filt}^{j+1}(X) = A.$$

Soit $\beta_y : A \longrightarrow K.(X)$ l'homomorphisme ainsi défini. Si l'on désigne par I l'idéal $\text{Filt}^1(X)/\text{Filt}^{j+1}(X)$ de A , on a $I^{j+1} = 0$. Gardant les notations du lemme 2.1.4 on trouve un homomorphisme de groupes abéliens

$$\gamma : \text{Pic}(X) \longrightarrow P$$

qui associe à la classe de tout $\mathcal{O}_X$ -module inversible $\underline{L}$ dans $\text{Pic}(X)$ l'élément $j(\text{cl}'(\underline{L}))$ de P .

On tire immédiatement des lemmes 2.1.2 et 2.1.4 :

Proposition 2.2.1. Pour tout schéma noethérien X et pour tout $y \in \text{Filt}_j(X)$ ($j \in \mathbb{Z}$) l'application composée

$$\text{Pic}(X) \longrightarrow K.(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} ,$$

définie par

$$\text{cl}_P(\underline{L}) \rightsquigarrow (\text{cl}'(\underline{L})_y) \otimes 1$$

est une application polynôme de degré $\leq j$.

2.3. Si X est un schéma propre sur un corps k et si

$g : X \longrightarrow \text{Spec}(k)$ est le morphisme structural, alors l'homomorphisme

$$g_* : K.(X) \longrightarrow K.(\text{Spec}(k)) \cong \mathbb{Z}$$

associe à la classe $\text{cl}(\underline{F})$ de tout $\mathcal{O}_X$ -module cohérent $\underline{F}$ la caractéristique d'Euler-Poincaré $\chi(\underline{F}) \in \mathbb{Z}$ de $\underline{F}$ sur X .

De 2.2.1 on conclut immédiatement :

Proposition 2.3.1. Pour tout schéma propre X sur k, et pour tout
 $y \in \text{Filt}_j(X)$, l'application

$$S_y : \text{Pic}(X) \longrightarrow \mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$$

définie par

$$\text{cl}_P(L) \rightsquigarrow g_*(\text{cl}^*(L)y) = \chi(\text{cl}^*(L)y)$$

est une application polynôme de degré $\leq j$.

Lorsque $\underline{L}_1, \dots, \underline{L}_n$ sont des $\underline{O}_X$ -modules inversibles et $\underline{F}$ un $\underline{O}_X$ -module cohérent tel que $\dim(\text{Supp}(\underline{F})) = j$, alors 2.3.1. implique en particulier que la caractéristique d'Euler-Poincaré

$$(2.3.2) \quad \chi(\underline{L}_1^{\otimes m_1} \otimes \dots \otimes \underline{L}_n^{\otimes m_n} \otimes \underline{F})$$

est un polynôme numérique dans les variables $m_1, \dots, m_n \in \mathbb{Z}$, de degré $\leq \dim. \text{supp. } \underline{F}$, parfois appelé polynôme de Snapper pour $\underline{F}$ et la suite $\underline{L}_1, \dots, \underline{L}_n$.

2.4. Rappelons [2] que le foncteur de Picard $\underline{\text{Pic}}_{X/k}$ de X sur k est le faisceau en groupes dans la topologie (fpqc) de k associé au préfaisceau

$$T \rightsquigarrow \text{Pic}(X_{X/k} T) \quad (T \in \text{Ob}(\text{Sch}/k)) \quad .$$

Lorsque k est algébriquement clos, on sait que l'homomorphisme canonique

$$\text{Pic}(X) \longrightarrow \text{Pic}_{X/k}(\text{Spec}(k))$$

est un isomorphisme.

Lorsque X est propre sur k , on sait [4] que $\text{Pic}_{X/k}^\circ$ est représentable par un schéma en groupes localement de type fini $\text{Pic}_{X/k}$ sur k . La composante neutre $\text{Pic}_{X/k}^\circ$ de $\text{Pic}_{X/k}$ est un groupe algébrique commutatif connexe sur k .

Définition 2.4.1. Soit X un schéma propre sur un corps k , L un $\mathcal{O}_X$ -module inversible (resp. x un élément de $\text{Pic}(X)$). On dit que L (resp. x) est τ -équivalent à zéro, s'il existe un entier $n \neq 0$ tel que $L^{\otimes n}$ (resp. nx) est algébriquement équivalent à zéro. Les éléments de $\text{Pic}(X)$ algébriquement équivalents (resp. τ -équivalents) à zéro forment un sous-groupe $\text{Pic}^0(X)$ (resp. $\text{Pic}^\tau(X)$) de $\text{Pic}(X)$.

Lemme 2.4.3. Pour tout schéma propre X sur un corps algébriquement clos k le groupe $\text{Pic}^0(X)$ est divisible par tout entier n premier à la caractéristique de k .

Preuve : Comme k est algébriquement clos, on a $\text{Pic}^0(X) \cong \text{Pic}_{X/k}^\circ(k)$. Puisque $\text{Pic}_{X/k}^\circ$ est connexe et de type fini, l'endomorphisme puissance n -ème est surjectif lorsque n est premier à la caractéristique de k (SGA 3 XV 1.3 et VI 1.3.2). Mais k est algébriquement clos, donc l'endomorphisme correspondant sur le groupe $\text{Pic}_{X/k}^\circ(k)$ est surjectif, C.Q.F.D.

De 2.4.3 on conclut que dans la suite exacte

$$0 \longrightarrow \text{Pic}^0(X) \longrightarrow \text{Pic}^\tau(X) \longrightarrow T \longrightarrow 0,$$

$\text{Pic}^0(X)$ est divisible par un nombre premier p et T est un groupe de torsion, de sorte qu'on peut appliquer 2.1.3 à la restriction de l'application polynôme (2.3.1) à $\text{Pic}^\tau(X)$. On trouve ainsi :

Proposition 2.4.4. L'application polynôme s_y (2.3.1) est constante sur les classes suivant $\text{Pic}^{\tau}(X)$.

Démonstration : Si K est une extension algébriquement close de k , on trouve un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \text{Pic}(X) & \xrightarrow{s_y} & K.(\text{Spec}(k)) \\ \downarrow & & \searrow \sim \\ \text{Pic}(X_K) & \xrightarrow{s_y} & K.(\text{Spec}(K)) \end{array} \quad \begin{array}{c} \nearrow \sim \\ \mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q} \end{array},$$

où s_y est l'application polynôme correspondant à s_y sur $\text{Pic}(X_K)$. On peut donc supposer k algébriquement clos. L'assertion découle alors immédiatement de 2.1.3 et 2.4.3.

Remarque 2.4.5. Dans Exp. XIII on va démontrer ce résultat sans utiliser la représentabilité du foncteur $\text{Pic}_{X/k}$.

3. Formules de projection pour les gradués associés

3.1. Considérons un schéma noethérien X . On désigne par $\text{Gr}^*(X)$ le gradué associé à la λ -filtration de $K^*(X)$ et par $\text{Gr}_*(X)$ le gradué associé à la filtration 1.1.1 de $K_*(X)$. Grâce à 1.3.2, la loi de composition (1.3.1)

$$K^*(X) \times K_*(X) \longrightarrow K_*(X)$$

induit par passage aux gradués associés des lois de composition

$$(3.1.1) \quad \text{Gr}_i^*(X) \times \text{Gr}_j(X) \longrightarrow \text{Gr}_{j-i}(X) \quad (i, j \in \mathbb{Z}).$$

$\text{Gr}_*(X)$ devient ainsi un module sur l'anneau $\text{Gr}^*(X)$ (et même un module gradué sur l'anneau gradué $\text{Gr}^*(X)$, à condition de changer de signe de la graduation de $\text{Gr}_*(X)$ en posant $\text{Gr}_i^*(X) = \text{Gr}_{-i}(X)$ ($i \in \mathbb{Z}$)).

Considérons maintenant un morphisme propre

$$f : X' \longrightarrow X$$

de schémas noethériens. Alors f induit un homomorphisme

$$f^* : \text{Gr}^*(X) \longrightarrow \text{Gr}^*(X')$$

d'anneaux gradués (V), et d'après 1.1.3 un homomorphisme

$$f_* : \text{Gr}_*(X') \longrightarrow \text{Gr}_*(X)$$

de groupes abéliens gradués. Alors la formule de projection (IV 2.11) et (3.1.1) donnent par passage aux gradués associés la formule de projection graduée

$$(3.1.2) \quad x \cdot f_*(y) = f_*(f^*(x) \cdot y) \quad (x \in \text{Gr}^*(X), y \in \text{Gr}_*(X')) \quad .$$

3.2. Soit $f : X' \longrightarrow X$ un morphisme projectif d'intersection complète (Exp. VIII) et de dimension virtuelle r de schémas noethériens, X ayant un $\mathcal{O}_X$ -module inversible ample. Dans Exp. VIII on a démontré que f induit un homomorphisme

$$(3.2.1) \quad f_* : \text{Filt}^k(X')_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \text{Filt}^{k-r}(X)_{\mathbb{Q}} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

qui satisfait d'ailleurs à la formule de projection (Exp. IV) :

$$(3.2.2) \quad f_*((f^*(x) \cdot y)) = x \cdot f_*(y) \quad (x \in K^*(X)_{\mathbb{Q}}, y \in K^*(X')_{\mathbb{Q}}) \quad .$$

Par passage aux gradués associés dans (3.2.1) et (3.2.2) on obtient un homomorphisme de degré $-r$:

$$(3.2.3) \quad f_* : \text{Gr}^*(X')_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \text{Gr}^*(X)_{\mathbb{Q}}$$

et grâce à (1.3.2) une formule de projection graduée

$$f_*(f^*(x) \cdot y) = x \cdot f_*(y) \quad (x \in \text{Gr}^*(X)_{\mathbb{Q}}, y \in \text{Gr}^*(X')_{\mathbb{Q}}) \quad .$$

3.3. Considérons enfin un morphisme $f : X' \longrightarrow X$ de Tor-dimension finie de schémas noethériens. Alors on sait (Exp. IV) que f induit un homomorphisme

$$f^* : K_*(X) \longrightarrow K_*(X')$$

tel que

$$f^*(\text{cl.}(\underline{F})) = \sum_i (-1)^i \text{cl.}(\text{Tor}_i^{\underline{O}_X}(\underline{F}, \underline{O}_{X'}))$$

pour tout $\underline{O}_X$ -module cohérent $\underline{F}$.

Les $\underline{O}_X$ -modules $\text{Tor}_i^{\underline{O}_X}(\underline{F}, \underline{O}_{X'})$ sont concentrés sur $f^{-1}(\text{Supp}(\underline{F}))$ et lorsque les fibres de f sont partout de dimension $\leq d$, alors on sait (EGA IV 5.6.7) que

$$\dim(f^{-1}(\text{Supp}(\underline{F}))) \leq \dim(\text{Supp}(\underline{F})) + d \quad .$$

Il s'ensuit que f induit pour tout $k \in \mathbb{Z}$ un homomorphisme

$$f^* : \text{Filt}_k(X) \longrightarrow \text{Filt}_{k+d}(X') \quad ,$$

d'où un homomorphisme de degré d de groupes abéliens gradués

$$(3.3.1) \quad f^* : Gr_*(X) \longrightarrow Gr_*(X') \quad .$$

3.4. Supposons enfin que les morphismes (3.2.3) et (3.3.1) soient tous les deux définis pour un morphisme $f : X' \longrightarrow X$ tel que $r = d$. C'est le cas par exemple si X est quasi-compact avec un $\mathcal{O}_X$ -module ample et si $X' = P_X(\underline{E})$, où $\underline{E}$ est un $\mathcal{O}_X$ -module localement libre de rang $r+1$. Alors la formule de projection dans la catégorie dérivée donne, pour tout $x \in \text{Filt}^i(X')_{\mathbb{Q}}$ et $y \in \text{Filt}_j(X)_{\mathbb{Q}}$, la formule de projection

$$f_*(x \cdot f^*(y)) = f_*(x) \cdot y \in \text{Filt}_{j+r}(X)_{\mathbb{Q}} \quad .$$

Lorsque X est noethérien, alors 1.3.2 permet d'en déduire la formule graduée correspondante.

4. Nombres d'intersection

4.1. Considérons un schéma propre X sur un corps k . En composant le produit (3.1.1)

$$Gr^i(X) \times Gr_i(X) \longrightarrow Gr_0(X) = \text{Filt}_0(X) \quad (i \in \mathbb{Z})$$

avec la caractéristique d'Euler-Poincaré

$$\chi : \text{Filt}_0(X) \longrightarrow \mathbb{Z} \quad ,$$

on obtient un accouplement appelé "nombre d'intersection" :

$$(4.1.1) \quad Gr^i(X) \times Gr_i(X) \longrightarrow \mathbb{Z} \quad ,$$

que nous noterons

$$(x, y) \rightsquigarrow \langle x, y \rangle \in \mathbb{Z} \quad (i \in \mathbb{Z}, x \in \text{Gr}^i(X), y \in \text{Gr}_1(X)) .$$

Exemple 4.2. Supposons que le schéma X soit de dimension n .

Prenons un élément $y \in \text{Gr}_n(X)$, par exemple $y = \text{cl.}(\underline{O}_Z)$, ou Z est un sous-schéma intègre de dimension n de X . Prenons aussi un polynôme homogène de poids n

$$P \in \mathbb{Z} [T_1, \dots, T_n] ,$$

où T_i est muni du poids i ($i=1, \dots, n$), par exemple un monôme

$T_{i_1} \cdot T_{i_2} \cdot \dots \cdot T_{i_k}$ avec $i_1 + i_2 + \dots + i_k = n$. Lorsqu'on substitue dans P pour chaque variable T_i ($i=1, \dots, n$) la classe de Chern

$$c_i(x) = \text{cl.}(\gamma^i(x - e(x))) \in \text{Gr}^i(X) \quad (x \in K^*(X)) ,$$

on obtient un élément

$$P(c_1(x), \dots, c_n(x)) \in \text{Gr}^n(X) .$$

On appelle nombre de Chern de x relativement à y l'entier

$$P_y(x) = \langle P(c_1(x)), \dots, c_n(x), y \rangle .$$

Lorsque $y = \text{cl.}(\underline{O}_X)$, on omet la mention de y dans la terminologie précédente.

4.3. Sans hypothèse sur la dimension de X , considérons une suite

$\underline{L}_1, \dots, \underline{L}_d$ de $\underline{O}_X$ -modules inversibles et un $\underline{O}_X$ -module cohérent $\underline{F}$ tel que $\dim(\text{Supp}(\underline{F})) \leq d$. Posons $L_i = \text{cl.}(\underline{L}_i)$ ($i=1, \dots, d$) et $F = \text{cl.}(\underline{F})$.

Proposition 4.3.1. Avec les notations ci-dessus, pour toute suite

$\alpha_1, \dots, \alpha_d$ d'entiers positifs avec $\sum_{i=1}^d \alpha_i = d$, le coefficient de

$$\binom{n_1}{\alpha_1} \dots \binom{n_d}{\alpha_d}$$

dans le polynôme de Snapper $\chi(L_1^{\alpha_1} \dots L_d^{\alpha_d} F)$ est égal à

$$(4.3.2) \quad < c_1(L_1)^{\alpha_1} \dots c_d(L_d)^{\alpha_d}, |\underline{F}| >,$$

où $|\underline{F}|$ est la classe de F dans $\text{Gr}_d(X)$. Donc dans le développement

ordinaire de ce polynôme suivant les monômes en des n_i ($i=1, \dots, d$), le coefficient du monôme $n_1 \dots n_d$ est égal à

$$(1/(\alpha_1! \dots \alpha_d!)) < c_1(L_1)^{\alpha_1} \dots c_d(L_d)^{\alpha_d}, |\underline{F}| >.$$

En particulier on obtient immédiatement le

Corollaire 4.3.3. Le coefficient du monôme $n_1 n_2 \dots n_d$ dans le polynôme de Snapper $\chi(L_1^{\alpha_1} \dots L_d^{\alpha_d} F)$ est égal à

$$(4.3.4) \quad < c_1(L_1) \dots c_d(L_d), |\underline{F}| > = (c_1(L_1) \dots c_d(L_d), |\underline{F}|).$$

Démonstration : Posons $L_i = 1 + M_i$ pour tout $i=1, \dots, d$.

Tenant compte des définitions on trouve immédiatement que l'entier

$$(4.3.2) \text{ est égal à } \chi(M_1^{\alpha_1} \dots M_d^{\alpha_d} F).$$

Lorsqu'on substitue dans (2.1.4) $A = K^*(X)/\text{Filt}^{d+1}(X)$, $I = \text{Filt}^1(X)/\text{Filt}^{d+1}(X)$, alors (2.1.5) donne,

(compte tenu de ce que $M_i \in \text{Filt}^1(X)$ pour tout $i=1, \dots, d$) la congruence

$$(4.3.5) \quad L_1^{n_1} \dots L_d^{n_d} \equiv \sum_{\substack{\alpha_1, \dots, \alpha_d \geq 0 \\ \alpha_1 + \dots + \alpha_d = d}} \binom{n_1}{\alpha_1} \dots \binom{n_d}{\alpha_d} M_1^{\alpha_1} \dots M_d^{\alpha_d} \text{ mod. } \text{Filt}^{d+1}(X).$$

Donc le coefficient de $\binom{n_1}{\alpha_1} \dots \binom{n_d}{\alpha_d}$ dans le polynôme $\chi(L_1^{n_1} \dots L_d^{n_d} F)$

est égal à $\chi(M_1^{\alpha_1} \dots M_d^{\alpha_d} F)$, C.Q.F.D.

4.4. On appelle parfois l'entier (4.3.4) le nombre d'intersection des $\underline{O}_X$ modules inversibles $\underline{L}_1, \dots, \underline{L}_d$ avec $\underline{F}$, et on le dénote par $(\underline{L}_1, \dots, \underline{L}_d; \underline{F})$ (cf. [3]). Comme conséquence de l'expression (4.3.4) de ce nombre on trouve aussitôt les propriétés suivantes :

1) L'entier (4.3.4) est une fonction symétrique et d-linéaire dans les variables $\underline{L}_1, \dots, \underline{L}_d \in \text{Pic}(X)$, nulle si $\dim(\text{Supp}(\underline{F})) < d$, et il est "additif" en $\underline{F}$ i.e. additif en $\text{cl.}(\underline{F}) = \underline{F}$.

2) Utilisant 2.1.2, on en conclut immédiatement (avec les notations de 1.1.2) :

$$(4.4.1) \quad (\underline{L}_1, \dots, \underline{L}_d; \underline{F}) = \sum_{x \in X(d)} \text{long}_{\underline{O}_{X,x}}(\underline{F}_x) (\underline{L}_1, \dots, \underline{L}_d; \underline{O}_{Z(x)}) .$$

3) Soit Y un sous-schéma fermé de X et $\underline{G}$ un $\underline{O}_Y$ -module cohérent tel que $\underline{F} = f_*(\underline{G})$, où $f : Y \rightarrow X$ est l'immersion canonique.

Alors on trouve

$$(f^* \underline{L}_1, \dots, f^* \underline{L}_d; \underline{G}) = (\underline{L}_1, \dots, \underline{L}_d; \underline{F}) .$$

De façon plus générale, la formule de projection donne en effet

$$(4.4.2) \quad \chi(f^*(x).y) = \chi(f_*(f^*(x).y)) = \chi(x.f_*(y)) \quad (x \in K^*(X), y \in K^*(Y))$$

pour tout k -morphisme $f : Y \rightarrow X$ de k -schémas propres.

4) Supposons que dans le morphisme $f : Y \rightarrow X$ ci-dessus, X et Y sont irréductibles de dimension $\leq d$. Si f est de degré n , alors on a

$$(4.4.3) \quad (f^* \underline{L}_1, \dots, f^* \underline{L}_d; \underline{O}_Y) = n(\underline{L}_1, \dots, \underline{L}_d; \underline{O}_X) \quad .$$

Rappelons la définition du degré n de f [3]: il est nul sauf dans le cas où $\dim(X) = \dim(Y) = \dim(f(Y))$. Dans ce dernier cas on pose

$$(4.4.4) \quad n = (\text{long}_{\underline{O}_{X,x}}(\underline{O}_{Y,y})) / (\text{long}_{\underline{O}_{X,x}}(\underline{O}_{X,x})) \quad ,$$

où x est le point générique de X et y le point générique de Y .

Dans la démonstration de (4.4.3) le cas $\dim(X) = \dim(Y)$ est le seul non-trivial. Si $\dim(f(Y)) < d$, alors on a

$$(4.4.5) \quad R^i f_*(\underline{O}_Y) = 0$$

pour $i > 0$ dans un voisinage de x . Mais la condition (4.4.5) est satisfaite aussi dans le cas $\dim(f(Y)) = d$, car alors la dimension de la fibre générique est nulle (EGA III 4.2.2 et EGA IV 5.5.6). Alors 1.1.2 donne les congruences

$$f_*(\text{cl}(\underline{O}_Y)) \equiv \text{cl}(f_*(\underline{O}_Y) \equiv \text{long}_{\underline{O}_{X,x}}(\underline{O}_{Y,y}) \text{cl}(\underline{O}_{X_{\text{red}}}))$$

modulo $\text{Filt}_{d-1}(X)$. En vertu de (4.4.2) il en découle que

$$(f^* \underline{L}_1, \dots, f^* \underline{L}_d; \underline{O}_Y) = \text{long}_{\underline{O}_{X,x}}(\underline{O}_{Y,y}) (\underline{L}_1, \dots, \underline{L}_d; \underline{O}_{X_{\text{red}}}) \quad .$$

D'autre part 2^0 donne

$$(\underline{L}_1, \dots, \underline{L}_d; \underline{O}_X) = \text{long}_{\underline{O}_{X,x}}(\underline{O}_{X,x}) (\underline{L}_1, \dots, \underline{L}_d; \underline{O}_{X_{\text{red}}}) \quad ,$$

d'où l'assertion.

4.5 On appelle équivalence numérique la relation d'équivalence définie par le produit d'intersection $<, >$:

Définition 4.5.1. On dit que deux éléments x et y de $\text{Gr}^i(X)$ ($i \in \mathbb{Z}$) (resp. de $\text{Gr}_i(X)$) sont numériquement équivalents, s'ils définissent le même homomorphisme $\text{Gr}_i(X) \longrightarrow \mathbb{Z}$ (resp. $\text{Gr}^i(X) \longrightarrow \mathbb{Z}$). On dit que deux $\mathcal{O}_X$ -modules inversibles $\mathcal{L}_1$ et $\mathcal{L}_2$ sont numériquement équivalents, si leurs premières classes de Chern $x, y \in \text{Gr}^1(X)$ sont numériquement équivalentes.

Proposition 4.5.2. Un $\mathcal{O}_X$ -module inversible $\mathcal{L}$ est numériquement équivalent à zéro si et seulement si

$$(4.5.3) \quad \chi(\mathcal{L}^{\otimes n} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_Z) = \chi(\mathcal{O}_Z)$$

pour tout $n \in \mathbb{Z}$ et pour toute courbe intègre fermée $Z \subset X$.

Cela résulte de 1.1.2 et 4.3.1.

On désigne par $\text{Pic}^N(X)$ le sous-groupe de $\text{Pic}(X)$ composé des classes de $\mathcal{O}_X$ -modules inversibles numériquement équivalents à zéro.

De 2.3.4 on tire

Corollaire 4.5.3. $\text{Pic}^T(X) \subset \text{Pic}^N(X)$.

On va démontrer dans Exp XIII que l'on a même $\text{Pic}^N(X) = \text{Pic}^T(X)$.

5. L'isomorphisme $\text{Pic}(X) \cong \text{Gr}^1(X)$

5.1. Soit X un topos annelé quelconque. Alors on peut définir l'anneau $K^*(X)$ et la filtration $(\text{Filt}^i(X))_{i \in \mathbb{Z}}$ exactement comme pour les schémas. De même on définit le groupe $\text{Pic}(X)$ comme le groupe des classes d'isomorphie des $\mathcal{O}_X$ -modules inversibles. On désigne par

$$(5.1.1) \quad i : \text{Pic}(X) \longrightarrow K^*(X)$$

l'application qui associe à la classe $\text{cl}_P(\underline{L}) \in \text{Pic}(X)$ d'un $\underline{O}_X$ -module inversible $\underline{L}$ l'élément $\text{cl}^*(\underline{L})$ de $K^*(X)$. Cette application est évidemment un homomorphisme de $\text{Pic}(X)$ dans le groupe multiplicatif $K^*(X)^*$ des éléments inversibles de $K^*(X)$. Par la suite nous noterons multiplicativement la loi de groupe de $\text{Pic}(X)$.

L'application i a un inverse à gauche défini par le foncteur "det" : Lorsque $\underline{E}$ est un $\underline{O}_X$ -module localement libre de rang n , on a

$$\text{det}(\underline{E}) = \bigwedge^n \underline{E}.$$

Si

$$(5.1.2) \quad 0 \longrightarrow \underline{E}' \longrightarrow \underline{E} \longrightarrow \underline{E}'' \longrightarrow 0$$

est une suite exacte de $\underline{O}_X$ -modules localement libres, il y a un isomorphisme canonique

$$\text{det}(\underline{E}) \xrightarrow{\sim} (\text{det}(\underline{E}')) \otimes_{\underline{O}_X} (\text{det}(\underline{E}''))$$

provenant de (6.2.9) et du fait que (5.1.2) est localement scindée.

On obtient donc un homomorphisme de groupes abéliens

$$(5.1.3) \quad \text{det} : K^*(X) \longrightarrow \text{Pic}(X)$$

qui est l'inverse à gauche cherché de i . En particulier i est injective, et nous identifions par la suite $\text{Pic}(X)$ avec son image dans $K^*(X)^*$.

5.2. On définit une autre application

$$(5.2.1) \quad \delta : \text{Pic}(X) \longrightarrow \text{Filt}^1(X)$$

en posant pour tout $L \in \text{Pic}(X)$

$$\delta(L) = 1-L^{-1} \quad .$$

Remarques 5.2.2. : a) Supposons que X soit le topos localement annelé des faisceaux zariski sur un schéma S . Lorsque D est un diviseur de Cartier ≥ 0 sur X et

$$L = \text{cl}'(\mathcal{O}_S(D)) \quad ,$$

alors on a

$$(5.2.3) \quad \theta_S(\delta(L)) = \text{cl}(\mathcal{O}_D)$$

où $\theta_S : K^*(X) \longrightarrow K_*(S)$ est l'homomorphisme canonique de 1.2.3.

Cela résulte immédiatement de la suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_S(-D) \longrightarrow \mathcal{O}_S \longrightarrow \mathcal{O}_D \longrightarrow 0 \quad .$$

b) Sous les hypothèses de 5.1 et 5.2 on a pour tout $L \in \text{Pic}(X)$

$$(5.2.4) \quad \delta(L) \equiv L^{-1} \pmod{\text{Filt}^2(X)} \quad ,$$

ce qui justifie la notation $c_1(L)$ introduite plus bas. En effet,

on a

$$(L-1) - (1-L^{-1}) = (L-1)(1-L^{-1}) \in \text{Filt}^2(X) \quad .$$

5.3. La composition de δ avec l'épimorphisme canonique

$$\text{Filt}^1(X) \longrightarrow \text{Gr}^1(X)$$

donne la "première classe de Chern" sur $\text{Pic}(X)$:

$$(5.3.1) \quad c_1 : \text{Pic}(X) \longrightarrow \text{Gr}^1(X) \quad .$$

Théorème 5.3.2. L'application c_1 (5.3.1) est un homomorphisme injectif, et l'homomorphisme

$$\det : \text{Filt}^1(X) \longrightarrow \text{Pic}(X)$$

induit, par passage au quotient, un homomorphisme inverse à gauche de c_1 :

$$\alpha : \text{Gr}^1(X) \longrightarrow \text{Pic}(X) \quad .$$

Si toute section n du faisceau constant $\mathbb{Z}_X$ est bornée (par exemple si X est "quasi-compact", ou si l'objet final e de X est somme finie d'objets connexes), alors c_1 est un isomorphisme et α son inverse.

Démonstration : c_1 est un homomorphisme, car on a pour tout $L, L' \in \text{Pic}(X)$ l'équation

$$(1 - (LL')^{-1}) - (1 - L^{-1}) - (1 - L'^{-1}) = -(1 - L^{-1}) (1 - L'^{-1}) \in \text{Filt}^2(X) \quad .$$

Admettons pour l'instant que

$$\det(\text{Filt}^2(X)) = \{1\} \in \text{Pic}(X)$$

i.e. que α soit bien défini. On a alors

$$\alpha \circ c_1 = \text{id}_{\text{Pic}(X)} \quad ,$$

car par 5.2.2 b) on a :

$$\det(1 - L^{-1}) = (\det(L - 1)) = L$$

pour tout $L \in \text{Pic}(X)$. Puis on montre que

$$c_1 \circ \alpha = \text{id}_{\text{Gr}^1(X)}$$

lorsque toute section n de $\mathbb{Z}_X$ est bornée. Comme $\text{Filt}^1(X)$ est le groupe abélien engendré par les éléments $c_1^*(E) - n$ où E est un

$\underline{O}_X$ -module localement libre de rang $\underline{n}$, il suffit de montrer, compte tenu de 5.2.2 b), que

$$(5.3.3) \quad \det(\text{cl}^*(\underline{E})) = \text{cl}^*(\underline{E}) + \underline{N} - 1 \in \text{Filt}^2(X) \quad .$$

Comme $\underline{n}$ est bornée, l'objet final $\underline{e}$ de X se décompose en une somme directe finie disjointe $\coprod e_i$ de sous-objets de telle façon que $\underline{n}$ est constante sur chaque sous-topos X/e_i ($i=1, \dots, p$). Comme le foncteur $Y \mapsto K^*(X/Y)$ ($Y \in \text{Ob}(X)$) transforme sommes directes finies en produits directs finis, on peut supposer que $\underline{n}$ est constant sur X , soit $\underline{n} = n \in \mathbb{Z}$. Posant $\underline{E} = \text{cl}^*(\underline{E})$, on trouve (cf. Exp V) :

$$\det(\underline{E}) = \chi^n(\underline{E}) = \gamma^n((\underline{E}-n)+1) = \sum_{0 \leq i \leq n} \gamma^i(\underline{E}-n) \quad ,$$

ce qui démontre (5.3.3), le premier membre étant égal à

$$\sum_{2 \leq i \leq n} \gamma^i(\underline{E}-n) \quad .$$

Il nous reste à démontrer le

Lemme 5.3.4. Pour tout topos annelé X et pour tout $x \in \text{Filt}^2(X)$,
on a

$$\det(x) = 1 \quad .$$

Démonstration : Soit $\varepsilon : K^*(X) \longrightarrow \Gamma(\mathbb{Z})$ l'homomorphisme d'augmentation. Alors (6.2.8) et (6.5.8) ci-dessous donne par linéarité la formule

$$(5.3.5) \quad \det(xy) = (\det(x))^{\varepsilon(y)} (\det(y))^{\varepsilon(x)} \quad (x, y \in K^*(X)) \quad .$$

Donc il suffit de montrer que l'on a pour tout $k > 1$

$$\det(\gamma^k(\underline{E}-\underline{n})) = 1 \quad ,$$

où, comme ci-dessus, $\underline{E} = cl^*(\underline{E})$, $\underline{n} = \mathfrak{e}(\underline{E})$. Or, on a

$$\gamma^k(x) = \lambda^k(x+k-1)$$

pour tout $x \in K^*(X)$, de sorte que

$$\det(\gamma^k(\underline{E}-\underline{n})) = \det(\lambda^k(\underline{E}-\underline{n}+k-1)) = \det\left(\sum_{p+q=k} \binom{\underline{n}+k-1}{p} \lambda^q(\underline{E})\right) \quad .$$

Mais (6.2.10) et (6.5.3) donnent

$$\det(\lambda^q(\underline{E})) = (\det(\underline{E}))^{\binom{\underline{n}-1}{q-1}}$$

pour tout $q > 0$, d'où

$$\det(\gamma^k(\underline{E}-\underline{n})) = (\det(\underline{E}))^{\underline{r}} \quad ,$$

avec

$$\underline{r} = \sum_{\substack{p+q=k \\ q \geq 1}} \binom{-\underline{n}+k-1}{p} \binom{\underline{n}-1}{q-1} \quad .$$

Or, $\underline{r}$ est une section de $\mathbb{Z}$, partout égale au coefficient de t^{k-1} dans $(1+t)^{k-2}$, donc nulle. On a gagné.

6. Appendice : Calcul des déterminants des faisceaux localement libres

6.1. Considérons d'abord un topos annelé quelconque $X = (C, \underline{O})$.

Pour toute section positive $\underline{n} \in \Gamma(\underline{\mathbb{Z}}_X)$ du faisceau constant $\underline{\mathbb{Z}}$ et pour tout $\underline{O}$ -module $M \in \text{Mod}_{\underline{O}}(X)$, il est clair comment définir les $\underline{O}$ -modules

$$(6.1.1) \quad \overset{n}{M}, \overset{n}{\otimes} M, \overset{n}{\wedge} M, \text{ etc.}$$

Les foncteurs $(\overset{n}{})$, $\overset{n}{\otimes}$ et $\overset{n}{\wedge}$ transforment modules libres (resp. localement libres) en modules libres (resp. localement libres) .

De façon générale, considérons des sections $\underline{n}_1, \dots, \underline{n}_r$ de $\mathbb{Z}_X$ et un multifoncteur (covariant, pour fixer les idées)

$$T : \underline{\text{Mod}}^{\underline{n}_1}(\underline{O}) \times \dots \times \underline{\text{Mod}}^{\underline{n}_r}(\underline{O}) \longrightarrow \underline{\text{Mod}}(\underline{O})$$

à r variables, où $\underline{\text{Mod}}^{\underline{n}}(\underline{O}(X))$ désigne la catégorie fibrée sur X des $\underline{O}$ -modules localement libres de rang $\underline{n}$. Soit

$$M = T(\underline{O}^{\underline{n}_1}, \dots, \underline{O}^{\underline{n}_r})$$

et

$$G = \mathcal{G}l(\underline{n}_1) \times \dots \times \mathcal{G}l(\underline{n}_r) , \text{ où } \mathcal{G}l(\underline{n}_i) = \underline{\text{Aut}}_{\underline{O}}(\underline{O}^{\underline{n}_i}) .$$

Il s'ensuit immédiatement que T définit une représentation

$$(6.1.2) \quad \alpha_T : G \longrightarrow \underline{\text{Aut}}_{\underline{O}}(M) .$$

Il est clair que si M est lui-même localement libre de rang $\underline{m}$, pour tout foncteur composé,

$$T' \circ T, \text{ où } T' : \underline{\text{Mod}}^{\underline{m}}(\underline{O}) \longrightarrow \underline{\text{Mod}}(\underline{O}) ,$$

on a

$$(6.1.3) \quad \alpha_{T' \circ T} = \alpha_{T'} \circ \alpha_T .$$

Réciproquement, étant donné la représentation

$$\alpha = \alpha_T : G \longrightarrow \underline{\text{Aut}}_{\underline{O}}(M) , \text{ on récupère } T(\underline{E}_1, \dots, \underline{E}_r) \text{ (pour toute suite}$$

$\underline{E}_1, \dots, \underline{E}_r$ de $\underline{O}$ -modules localement libres de rang $\underline{n}_1, \dots, \underline{n}_r$) par recollement du $\underline{O}$ -module libre $T(\underline{O}^{\underline{n}_1}, \dots, \underline{O}^{\underline{n}_r})$ sur des cartes locales trivialisantes moyennant la représentation α . De façon précise, à la suite

$\underline{E}_1, \dots, \underline{E}_r$ correspond un G -torseur à droite $P = P_{\underline{E}_1, \dots, \underline{E}_r}$ tel que l'on a un isomorphisme canonique

$$(6.1.3) \quad \underline{E}_i \xrightarrow{\sim} P \wedge^G \underline{O}^{\underline{n}_i} \quad (i = 1, \dots, r),$$

où $\wedge^G$ désigne le produit contracté, et G opère sur $\underline{O}^{\underline{n}_i}$ via la i -ième projection $G \rightarrow \text{Gl}(\underline{n}_i)$; alors toute représentation

$$\alpha : G \longrightarrow \underline{\text{Aut}}_{\underline{O}}(M)$$

fait opérer G sur $\underline{O}^m$ par des $\underline{O}$ -automorphismes, et définit ainsi un multifoncteur $T = T_\alpha$ tel que

$$(6.1.4) \quad T_\alpha(\underline{E}_1, \dots, \underline{E}_r) = P_{\underline{E}_1, \dots, \underline{E}_r} \wedge^G M.$$

De plus, pour toute représentation composée $\alpha = \alpha_1 \circ \alpha_2$ on trouve

$$(6.1.5) \quad T_\alpha = T_{\alpha_1} \circ T_{\alpha_2}.$$

6.2. Pour tout $\underline{O}$ -module localement libre $\underline{E}$ de rang $\underline{n}$ nous désignerons par $\det(\underline{E})$ le $\underline{O}$ -module inversible $\wedge^{\underline{n}} \underline{E}$. Gardant les notations de 6.1, le foncteur $\det(T(\underline{E}_1, \dots, \underline{E}_r))$ est déterminé, à isomorphisme canonique près, par la représentation correspondante

$$(6.2.1) \quad \det \circ \alpha_T : G \longrightarrow G_m = \text{Gl}(1).$$

Supposons maintenant que X soit le topos annelé des faisceaux sur le site annelé (Sch/S) muni de la topologie étale. Alors on peut calculer $\det(T(\underline{E}_1, \dots, \underline{E}_r))$, ou ce qui revient au même, la représentation $\det \circ \alpha_T$, à l'aide de la

Proposition 6.2.2. Pour toute section positive n de $\mathbb{Z}$, le faisceau étale en groupes $\text{Der}(\text{Gl}(\underline{n}))$ des commutateurs de $\text{Gl}(\underline{n})$ est représentable par $\text{Sl}(\underline{n}) = \text{Ker}(\det: \text{Gl}(\underline{n}) \longrightarrow G_m)$.

Corollaire 6.2.3. Toute représentation

$$(6.2.4) \quad \alpha : G = \text{Gl}(\underline{n}_1) \times \dots \times \text{Gl}(\underline{n}_r) \longrightarrow G_m$$

est de la forme

$$(6.2.5) \quad \alpha(Y)(s) = (\det(s_1))^{\underline{m}_1} \dots (\det(s_r))^{\underline{m}_r},$$

où $Y \in \text{Ob}(\text{Sch}/S)$, $s = (s_1, \dots, s_r) \in G(Y)$ et $\underline{m}_1, \dots, \underline{m}_r$ sont des sections de $\mathbb{Z}$ uniquement déterminés par α .

Corollaire 6.2.6. Avec les notations de 6.1. on a

$$\det(T_\alpha(\underline{E}_1, \dots, \underline{E}_r)) = \det(\underline{E}_1)^{\otimes \underline{m}_1} \otimes \dots \otimes \det(\underline{E}_r)^{\otimes \underline{m}_r},$$

où $\underline{m}_1, \dots, \underline{m}_r$ sont des sections de $\mathbb{Z}$ uniquement déterminées par α .

Remarque 6.2.7. On peut déterminer les exposants $\underline{m}_1, \dots, \underline{m}_r$ dans

(6.2.5) et (6.2.6) en substituant successivement dans (6.2.5)

$s_i = \lambda \cdot \text{id.}(\lambda \in G_m(Y))$, $s_j = \text{id}_{\text{Gl}(\underline{n}_j)}(Y)$, pour $j \neq i$ ($i, j=1, \dots, r$), d'où

$$\det(s_i) = \lambda^{\underline{n}_i} \quad \text{et} \quad \alpha(Y)(s) = \lambda^{\underline{n}_i \underline{m}_i}.$$

Par exemple on déduit ainsi de (6.2.6)

$$(6.2.8) \quad \det(\underline{E}_1 \otimes \underline{E}_2) = (\det(\underline{E}_1))^{\otimes \underline{n}_2} \otimes (\det(\underline{E}_2))^{\otimes \underline{n}_1},$$

$$(6.2.9) \quad \det(\underline{E}_1 \otimes \underline{E}_2) = (\det(\underline{E}_1)) \otimes (\det(\underline{E}_2))$$

et

$$(6.2.10) \quad \det(\bigwedge^{\underline{m}} \underline{E}_1) = (\det(\underline{E}_1))^{\binom{\underline{n}_1-1}{\underline{m}-1}}$$

etc.

6.3. Montrons d'abord comment 6.2.3 découle de 6.2.2. Pour cela il suffit évidemment de démontrer (6.2.5) pour les $s_{(i)} = (1, \dots, s_i, \dots, 1)$ ($i = 1, \dots, r$), donc on peut supposer $r=1$, $G = GL(\underline{n}_1)$. D'après 6.2.2 α se factorise par $GL(\underline{n}_1)/SL(\underline{n}_1)$ i.e. il existe un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} GL(\underline{n}_1) & \xrightarrow{\alpha} & G_m \\ j \searrow & & \nearrow \beta \\ & GL(\underline{n}_1)/SL(\underline{n}_1) & \end{array}$$

où j est l'épimorphisme canonique et β une représentation de $GL(\underline{n}_1)/SL(\underline{n}_1)$ dans G_m . Mais l'homomorphisme

$$\det : GL(\underline{n}_1) \longrightarrow G_m$$

possède une section, de sorte que le monomorphisme

$$GL(\underline{n}_1)/SL(\underline{n}_1) \longrightarrow G_m$$

induit par $\det$ est un isomorphisme. D'autre part on sait (SGA 3 VIII 1.3) que toute représentation de G_m dans lui-même est de la forme

$$s \rightsquigarrow s^{\underline{m}},$$

où $\underline{m}$ est une section de $\mathbb{Z}$, d'où l'assertion.

Le corollaire 6.2.6 est une simple reformulation de 6.2.3. Notons que 6.2.3 découle aussi immédiatement de SGA 3 XXII 6.2.1, mais nous voulons lui donner ici une démonstration élémentaire via 6.2.2).

6.4. Démonstration de 6.2.2. Il suffit de montrer que, quels que soient $Y \in \text{Ob}(\text{Sch}/S)$, $y \in Y$ et $s \in \text{Sl}(\underline{n})(Y)$, on peut trouver un "voisinage étale" $Y' \xrightarrow{\quad} Y$ de y tel que la restriction de s sur Y' soit un produit de commutateurs de $\text{Gl}(\underline{n})(Y')$. La question étant locale, on peut supposer Y affine d'anneau A , et $\underline{n}$ constant égal à n sur Y . Soient $\mathfrak{p}$ l'idéal premier de y et $(s_{ij})(i, j=1, \dots, n)$ la matrice de s . Pour tout $\lambda \in A$ et $h, k=1, \dots, n$; $h \neq k$, nous désignerons par $c_{h,k,\lambda}$ la matrice $(c_{ij})(i, j=1, \dots, n)$ telle que $c_{hk} = \lambda$ et $c_{ij} = \delta_{ij}$ pour $(i, j) \neq (h, k)$ (δ_{ij} = symbole de Kronecker). Pour toute matrice $\underline{a} = (a_{ij})(i, j=1, \dots, n)$ on obtient $c_{h,k,\lambda} \underline{a}$ en ajoutant à la k -ème colonne de $\underline{a}$ λ fois la h -ème. De même on obtient la matrice $\underline{a} c_{h,k,\lambda}$ en ajoutant à la h -ème ligne de $\underline{a}$ λ fois la k -ème. En particulier on a

$$\det(c_{h,k,\lambda}) = 1,$$

et on voit aussitôt que l'on a

$$(6.3.1) \quad c_{h,k,\lambda} c_{h,k,\mu} = c_{h,k,\lambda+\mu}$$

pour tout $\lambda, \mu \in A$, de sorte qu'on trouve une représentation

$$c_{h,k} : G_A \longrightarrow \text{Sl}(n) \quad (h, k = 1, \dots, n; h \neq k).$$

Sauf mention expresse du contraire, on va supposer dans ce qui suit le λ intervenant dans $c_{h,k,\lambda}$ ($\lambda \in A$; $h, k = 1, \dots, n$; $h \neq k$) inversible. La démonstration se fait alors en deux pas. On va montrer d'abord que s est un produit de matrices $c_{h,k,\lambda}$ dans un voisinage zariskien suffisamment petit de y . Puis on va montrer que les matrices $c_{h,k,\lambda}$ sont des produits de commutateurs de $\text{Gl}(n)$ dans un voisinage étale suffisamment petit de y .

Pour le premier il s'agit de transformer s en la matrice unité $\underline{1} = (\delta_{ij})$ dans un voisinage zariskien de y en multipliant s à gauche et à droite par des matrices convenables $c_{h,k,\lambda}$. Montrons d'abord qu'on peut rendre ainsi $s_{11} = 1$. Si $s_{11} \neq 1$ et $s_{21} \in \underline{p}$, nous cherchons une matrice $c = c_{h,1,\lambda}$ tel que le produit $s' = sc = (s'_{ij})$ ait $s'_{21} \notin \underline{p}$. Puisque $\det(s) = 1 \notin \underline{p}$, il existe au moins un indice i tel que $s_{i1} \notin \underline{p}$. Alors on a $s_{21} + s_{i1} \notin \underline{p}$, et $c_{i,1,1}$ répond à la question. On peut donc supposer $s_{21} \notin \underline{p}$, et quitte à localiser, on peut supposer s_{21} inversible. Si $s_{11} - 1 \in \underline{p}$, alors dans $s' = (s'_{ij}) = sc_{1,2,1}$ on a $s'_{11} - 1 = (s_{11} + s_{21}) - 1 \notin \underline{p}$. Quitte à localiser, on peut alors supposer $s_{11} - 1$ inversible. Alors $\lambda = (1 - s_{11})/s_{21}$ est inversible et on trouve $s'_{11} = 1$ dans $s' = (s'_{ij}) = sc_{1,2,\lambda}$.

Supposant $s_{11} = 1$ on peut alors rendre s à la forme où

$$s_{11} = 1, \quad s_{1i} = s_{i1} = 0 \quad (i = 2, \dots, n)$$

dans un voisinage zariskien, de y en multipliant s à gauche (resp. à droite) par des matrices $c_{i,1,\lambda}$ (resp. $c_{i,1,\lambda}$). Puis on va rendre $s_{22} = 1$ etc. Par récurrence on peut alors transformer s dans un voisinage zariskien U de y en une matrice $s' = (s'_{ij})$ ayant $s'_{ij} = \delta_{ij}$ pour $i < n$ ou $j < n$. Mais par construction même on a alors $s' = c_1 s c_2$ sur U , où c_1 et c_2 sont des produits de matrices $c_{h,k,\lambda}$. Donc on a

$$\det(s') = \det(s) = 1,$$

de sorte que $s'_{nn} = 1$, $s' = \underline{1}$, et on a gagné.

On suppose donc que s soit déjà sur Y un produit de matrices $c_{h,k,\lambda}$. Reste à voir que celles-ci sont des produits de commutateurs dans un voisinage étale de y . Tout d'abord on voit que deux matrices

quelconques $c_{h,k,\lambda}$ et $c_{h,k,\mu}$ sont conjuguées, autrement dit il existe une matrice inversible $a = (a_{ij})$ ($i, j=1, \dots, n$) telle que l'on ait

$$ac_{h,k,\lambda} = c_{h,k,\mu} a \quad .$$

En effet, la matrice (a_{ij}) avec $a_{hh} = 1/\mu$, $a_{hk} = 1/\lambda$, et du reste $a_{ij} = \delta_{ij}$, répond à la question (rappelons que λ et μ sont par hypothèse inversibles et $h \neq k$). Donc pour un homomorphisme quelconque β de $\mathcal{G}(n)(U)$ dans un faisceau de groupes abéliens H , on a

$$\beta(c_{h,k,\lambda}) = \beta(c_{h,k,\mu}) \quad .$$

Si $\lambda + \mu$ est inversible, on tire de ceci et de (6.3.1) que $\beta(c_{h,k,\lambda}) = 0$ pour tout h, β , de sorte que $c_{h,k,\lambda}$ est un produit de commutateurs. Si le corps résiduel k de y n'est pas le corps premier $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$, alors on peut trouver pour tout $\lambda \in A$ inversible un voisinage zariskien $U = \text{Spec}(B)$ de y et un élément inversible $\mu \in B$ tel que $\lambda + \mu \in B$ soit inversible. Il en découle que $c_{h,k,\lambda}$ est un produit de commutateurs sur U .

Si $k = \mathbb{F}_2$, alors $V = \text{Spec}(A[T]/(T^2+T+1))$ est un voisinage étale de y , dont le corps résiduel est différent de $\mathbb{F}_2$. On a gagné.

6.5. Remarques

6.5.1. Lorsque les corps résiduels de S sont tous non isomorphes à $\mathbb{F}_2$, la démonstration précédente montre que 6.2.2. reste valable pour le topos annelé des faisceaux zariski sur S . En revanche, déjà pour $S = \text{Spec}(\mathbb{F}_2)$, $Sl(2, \mathbb{F}_2) = Gl(2, \mathbb{F}_2)$ est différent du groupe des commutateurs de $Gl(2, \mathbb{F}_2)$. L'ordre de ce dernier est 3 tandis que l'ordre de $Sl(2, \mathbb{F}_2)$ est 6 (cf. [1]).

6.5.2. Sur un topos localement annelé quelconque X il n'est pas vrai en général que toute représentation $G_m \longrightarrow G_m$ soit définie par une

puissance. Par exemple sur le topos (Ens) annelé par le corps $\mathbb{Q}$, la représentation $G_m \longrightarrow G_m$ définie par

$$r \rightsquigarrow |r| \quad (r \in \mathbb{Q}^*)$$

n'est pas une puissance. En particulier 6.2.3 ne reste pas valable pour n'importe quel topos localement annelé X et pour n'importe quelle représentation $\alpha : G \longrightarrow G_m$.

6.5.3. En revanche 6.2.3 reste valable pour les représentations associées aux formules (6.2.8), (6.2.9) et (6.2.10) sur un topos annelé quelconque $X = (C, \underline{O})$, parce que ces représentations sont "algébriques" dans le sens suivant :

Soient $\underline{e}$ l'objet final de X , $S = \text{Spec}(\underline{O}(\underline{e}))$, et considérons le foncteur

$$u : C \longrightarrow (\text{Sch}/S)$$

qui associe à chaque $Y \in \text{Ob}(C)$ le schéma affine $\text{Spec}(\underline{O}(Y))$ sur S . Alors pour tout entier positif n le préfaisceau $\text{Gl}(n)_X$ sur C est composé avec u du préfaisceau correspondant $\text{Gl}(n)_S$ sur (Sch/S) . On dit qu'une représentation sur X

$$(6.5.4) \quad \alpha : \text{Gl}(n) \longrightarrow G_m$$

est algébrique, si elle provient par u d'une représentation

$$(6.5.5) \quad \alpha_S : \text{Gl}(n)_S \longrightarrow G_{m,S}$$

de préfaisceaux en groupes sur (Sch/S) , i.e., si l'on a

$$\alpha(s) = \alpha_S(s)$$

pour tout $Y \in \text{Ob}(C)$, $s \in \text{Gl}(n)(Y) = \text{Gl}(n)_S(u(Y))$.

La représentation α dans (6.5.4) est bien entendu complètement déterminée par α_S . Il s'ensuit immédiatement que (6.2.3) reste valable dans un topos annelé quelconque, lorsque α est algébrique. Donc en particulier les formules (6.2.8), (6.2.9) et (6.2.10) restent valables sur un topos annelé quelconque.

7. Appendice : Spécialisation en théorie des intersections

par A. Grothendieck

Lemme 7.1. Soit $i:Y \longrightarrow X$ une immersion fermée régulière (VII 1.4), de codimension bornée, de sorte que i est un morphisme parfait (VII 1.9), et qu'on peut donc définir le morphisme (IV 2.12)

$$i^* : K.(X) \longrightarrow K.(Y) \quad .$$

Soit d'autre part N le faisceau conormal pour i , qui est un faisceau localement libre de type fini sur Y (VII 1.6), de sorte qu'on peut former

$$\lambda_{-1}(N) \in K'(Y) \quad .$$

Considérons aussi l'homomorphisme image directe (IV 2.11)

$$i_* : K.(Y) \longrightarrow K.(X) \quad .$$

Ceci posé, on a la formule

$$i^*i_*(x) = x \lambda_{-1}(N) \quad \text{pour } x \in K.(Y) \quad ,$$

où le produit du deuxième membre est relatif à la structure de $K'(Y)$ -module de $K.(Y)$ définie dans (IV 2.10).

La démonstration est, essentiellement sans changement, la même que pour la même formule, écrite en travaillant avec $K'(X)$, $K'(Y)$, établie dans (VII 2.7).

Corollaire 7.2. Soient $f: X \longrightarrow S$ un morphisme plat, avec S un trait i.e. le spectre d'un anneau de valuation discrète A_s , le point fermé de S , t son point générique, $i: X_s \longrightarrow X$ l'inclusion canonique. Alors i est de tor-dimension finie donc (IV 2.12) on peut définir

$$i^* : K.(X) \longrightarrow K.(X_s) \quad ,$$

d'autre part (IV 2.11) on a un homomorphisme

$$i_* : K.(X_s) \longrightarrow K.(X) \quad .$$

Ceci posé, le composé

$$i^*i_* : K.(X_s) \longrightarrow K.(X) \longrightarrow K.(X_s)$$

est nul.

En effet, $i: X_s \longrightarrow X$ est une immersion régulière de codimension 1, dont le faisceau conormal N est libre de rang 1, car X_s peut se décrire par une équation globale $f^*(g) = 0$ (où g est une uniformisante de A). On a donc $\lambda_{-1}(N) = 0$, et on conclut grâce à 7.1.

Nous supposons dans toute la suite X noethérien et plat sur S. Appliquons maintenant la suite exacte d'homotopie (IX 1.1) à la situation : X , muni de l'ouvert X_t et du sous-schéma fermé X_s complémentaire :

$$K.(X_s) \xrightarrow{i_*} K.(X) \xrightarrow{j^*} K.(X_t) \longrightarrow 0 \quad ,$$

où $j: X_t \longrightarrow X$ est l'inclusion, qui est une immersion ouverte. Utilisant 7.2, on trouve :

Proposition 7.3. Avec les notations de 7.2, X étant supposé noethérien, il existe un unique homomorphisme de groupes

$$(7.3.1) \quad \sigma_* : K.(X_t) \longrightarrow K.(X_s)$$

(dit "homomorphisme de spécialisation") rendant commutatif le diagramme

$$(7.3.2) \quad \begin{array}{ccc} K.(X) & \xrightarrow{i^*} & K.(X_t) \\ \downarrow i^* & \swarrow \sigma_* & \\ K.(X_s) & & . \end{array}$$

Lorsqu'on considère les deux membres de (7.3.1) comme des modules sur $K'(X)$ grâce aux homomorphismes d'anneaux $K'(X) \xrightarrow{i^*} K'(X_t)$ et $K'(X) \xrightarrow{i^*} K'(X_s)$ (IV 2.7 b) et aux structures de modules de $K.(X_t)$ et $K.(X_s)$ sur $K'(X_t)$ et $K'(X_s)$ respectivement (IV 2.10), l'homomorphisme σ_* est un homomorphisme de $K'(X)$ -modules.

La dernière assertion provient du fait que $i^* : K.(X) \longrightarrow K.(X_s)$ est un homomorphisme de $K'(X)$ -modules, ainsi que l'épimorphisme $j^* : K.(X) \longrightarrow K.(X_t)$, en vertu de (IV 2.12.2).

Nous allons passer en revue d'autres propriétés du morphisme de spécialisation.

7.4. Compatibilité aux filtrations. Munissons les $K.$ de la filtration $\text{Fil}.K.$ par la dimension des supports (1.1.1). Alors, si f est de type fini, plus généralement si X est caténaire, l'homomorphisme de spécialisation est compatible avec ces filtrations, et induit par suite un homomorphisme (appelé également homomorphisme de spécialisation) :

$$(7.4.1) \quad \sigma_* : \text{Gr}.(X_t) \longrightarrow \text{Gr}.(X_s) \quad .$$

Pour le voir, on est ramené par 1.14 à prouver que si Y_t est un sous-schéma intègre de dimension d de X_t , alors $\sigma_*(\text{cl.}(Y_t))$ est de filtration $\leq d$. Or soit Y d'adhérence schématique de Y_t dans X , de sorte que Y est plat sur S (EGA IV 2.8.1). Il en résulte aisément que $i^*(\text{cl.}(Y)) = \text{cl.}(Y_s)$, où les deux cl. sont pris respectivement dans $K.(X)$ et dans $K.(X_s)$, d'où $\sigma_*(\text{cl.}(Y_t)) = \text{cl.}(Y_s)$. On vérifie aisément (grâce au fait que X est caténaire, donc Y caténaire) que $\dim Y_s \leq \dim Y_t$; dans le cas où f est de type fini, cela résulte aussitôt, par réduction au cas X intègre, de EGA IV 7.1.13. D'où la conclusion annoncée.

7.5. "Conservation du nombre". Supposons maintenant f propre, donc X_t et X_s propres sur $k(t)$ resp. $k(s)$, de sorte qu'on dispose d'homomorphismes 2.3 :

$$\chi_t : K.(X_t) \longrightarrow \mathbb{Z} , \chi_s : K.(X_s) \longrightarrow \mathbb{Z} .$$

Ceci dit, on a la relation

$$(7.5.1) \quad \chi_s(\sigma^*(x)) = \chi_t(x) \quad \text{pour } x \in K.(X_t)$$

("théorème de conservation du nombre"), en d'autres termes, on a commutativité dans le diagramme

$$(7.5.2) \quad \begin{array}{ccc} K.(X_t) & \xrightarrow{\sigma^*} & K.(X_s) \\ \chi_t \searrow & & \swarrow \chi_s \\ & \mathbb{Z} & \end{array} .$$

Pour prouver (7.5.1), on est encore ramené au cas où $x = \text{cl.}(Y_t)$, Y_t sous-schéma fermé intègre de X_t , et avec les notations de la démonstration de 7.4 on est ramené à prouver que

$$\chi(Y_s) = \chi(Y_t) ,$$

ce qui est bien connu (EGA III 7.9.4, ou Exposé III 5.7).

7.6. Il est immédiat que l'on a

$$(7.6.1) \quad \sigma^*(\text{cl.}(\underline{O}_{X_t})) = \text{cl.}(\underline{O}_{X_s}) ,$$

ce qui entraîne, compte tenu que σ^* est $K'(X)$ -linéaire, que le diagramme suivant est commutatif :

$$(7.6.2) \quad \begin{array}{ccccc} & & K'(X) & & \\ & j^* \swarrow & & \searrow i^* & \\ K'(X_t) & & & & K'(X_s) \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ K.(X_t) & \xrightarrow{\sigma^*} & & & K.(X_s) \end{array} ,$$

où les flèches verticales sont les homomorphismes canoniques $K' \longrightarrow K$.
(IV 2.5.1).

7.7. Spécialisation pour K' et Gr' . Lorsque X_t et X_s sont réguliers (par exemple si f est lisse), les deux flèches verticales précédentes sont des isomorphismes (IV 2.5), et l'homomorphisme de spécialisation peut alors s'interpréter comme un homomorphisme

$$(7.7.1) \quad \sigma' : K'(X_t) \longrightarrow K'(X_s) \quad ,$$

qui peut se décrire encore comme l'unique homomorphisme rendant commutatif le diagramme suivant

$$(7.7.2) \quad \begin{array}{ccc} K'(X) & \xrightarrow{j^*} & K'(X_t) \\ i^* \downarrow & \swarrow \sigma' & \\ K'(X_s) & & . \end{array}$$

Comme dans ce dernier i^* et j^* sont des homomorphismes d'anneaux (IV 2.7 b) avec j^* surjectif, il s'ensuit que l'homomorphisme de spécialisation (7.7.1) est un homomorphisme d'anneaux. Pour la même raison, si X est séparé, l'homomorphisme (7.7.1) est même un homomorphisme de λ -anneaux. Pour préciser ce point, il faut seulement noter qu'un schéma noethérien régulier séparé est divisoriel (II 2.2.7.1), donc son K' s'identifie à son K' "naïf" (IV 2.9 (ii)), lequel est muni de façon naturelle d'une structure de λ -anneau (VI 3.2). D'autre part, le fait que X_t et X_s soient réguliers implique le même fait pour X (EGA 0_{IV} 17.1.8), et les homomorphismes $i^* : K'(X) \longrightarrow K'(X_s)$ et $j^* : K'(X) \longrightarrow K'(X_t)$ sont des λ -homomorphismes, donc il en est de même de (7.7.1) qui se déduit de i^* par passage au quotient.

Notons aussi que, X étant régulier donc normal, ses composantes connexes sont identiques à ses composantes irréductibles, lesquelles dominent S , de sorte que l'homomorphisme $H^0(X, \mathbb{Z}) \rightarrow H^0(X_t, \mathbb{Z})$ induit par l'inclusion $X_t \rightarrow X$ est bijectif. Par suite l'homomorphisme $H^0(X, \mathbb{Z}) \rightarrow H^0(X_s, \mathbb{Z})$ induit par l'inclusion $X_s \rightarrow X$ peut aussi s'interpréter comme un homomorphisme

$$(7.7.3) \quad H^0(X_t, \mathbb{Z}) \longrightarrow H^0(X_s, \mathbb{Z}) \quad ,$$

qui mérite encore le nom de "homomorphisme de spécialisation". Ceci posé, on vérifie immédiatement sur les définitions que l'homomorphisme (7.7.1) est compatible avec les structures d'algèbres augmentées sur $H^0(X_t, \mathbb{Z})$ resp. $H^0(X_s, \mathbb{Z})$ des deux membres définie dans (IV 2.8), compte tenu de l'homomorphisme précédent (7.7.3).

Supposant toujours X séparé, ce qui précède implique en particulier que (7.7.1) induit un homomorphisme d'anneaux gradués

$$(7.7.4) \quad \sigma^* : Gr^*(X_t) \longrightarrow Gr^*(X_s) \quad ,$$

et utilisant la notion de classe de Chern de (V 6), on trouve un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} K^*(X_t) & \xrightarrow{c_{X_t}} & Ch \ Gr^*(X_t) \\ \downarrow & & \downarrow \\ K^*(X_s) & \xrightarrow{c_{X_s}} & Ch \ Gr^*(X_s) \end{array} \quad .$$

7.8. Spécialisation pour Pic. Gardons les hypothèses de 7.7 : X séparé, X_t et X_s réguliers. Tenant compte de l'isomorphisme canonique (5.3.2) :

$$Gr^1 \simeq Pic \quad ,$$

l'homomorphisme (7.7.4) nous donne donc un homomorphisme canonique

$$(7.8.1) \quad Pic(X_t) \longrightarrow Pic(X_s) \quad .$$

Une façon équivalente de décrire ce dernier est la suivante : l'hypothèse que X est régulier implique que ces anneaux locaux sont factoriels (par le théorème de Auslander-Buchsbaum EGA IV 21.11.1), donc que tout faisceau inversible $\underline{L}_t$ sur X_t peut se prolonger en un faisceau inversible $\underline{L}$ sur X (EGA IV 21.6.11). Ceci posé, on vérifie aussitôt que l'image par (7.8.1) de $\text{cl}(\underline{L}_t) \in \text{Pic}(X_t)$ est $\text{cl}(\underline{L}_s) \in \text{Pic}(X_s)$, où on pose évidemment $\underline{L}_s = \underline{L}|_{X_s}$.

En fait, n'utilisant que l'hypothèse que les anneaux locaux de X sont factoriels et que X_s est localement intègre (à l'exclusion d'hypothèses de régularité et de séparation), on montre que $\text{cl}(\underline{L}_s)$ ne dépend pas du prolongement choisi $\underline{L}$ de $\underline{L}_t$ en un Module inversible sur X , de sorte qu'on obtient ainsi directement un homomorphisme (7.8.1). Pour vérifier l'indépendance annoncée, on est ramené à prouver que si $\underline{L}_t \simeq \underline{O}_{X_t}$, alors $\underline{L}_s \simeq \underline{O}_{X_s}$. Or l'hypothèse signifie que $\underline{L} \simeq \underline{O}_X(D)$, D un diviseur sur X de support CX_s (cf. EGA IV 21.2.11), et on se réduit aussitôt au cas X_s intègre, donc $D = nX_s$, mais alors $D = \text{div}(g^n)$ (g une uniformisante de A), donc $\underline{O}_X(D) \simeq \underline{O}_X$ et à fortiori $\underline{L}_s \simeq \underline{O}_{X_s}$.

7.9. Spécialisation et équivalence numérique. Supposons f propre, et X_s et X_t réguliers, et considérons les deux applications de spécialisation (7.4.1) et (7.7.4) :

$$(7.9.1) \quad \sigma : \text{Gr}(X_t) \longrightarrow \text{Gr}(X_s)$$

$$\sigma^1 : \text{Gr}^1(X_t) \longrightarrow \text{Gr}^1(X_s)$$

Du fait que l'homomorphisme

$$(7.9.2) \quad \sigma : K^1(X_t) \longrightarrow K^1(X_s)$$

dont ils sont déduits est compatible avec les structures d'anneaux, et grâce à (7.5.1), on trouve que l'on a

$$(7.9.3) \quad \langle \sigma^-(x_t), \sigma^-(y_t) \rangle = \langle x_t, y_t \rangle \quad \text{pour } x_t \in \text{Gr.}(X_t) \ y_t \in \text{Gr}'(X_t),$$

en utilisant les accouplements $\langle x, y \rangle$ de 4.1 entre Gr. et Gr'. De ceci on déduit formellement que si x est un élément de Gr.(X_t) (resp. de Gr'(X_t)) tel que σ⁻(x) (resp. σ⁻(x)) soit numériquement équivalent à zéro (4.5.1), alors il en est de même de x. La réciproque est vraie si (7.9.2) (ou ce qui revient au même, l'un ou l'autre homomorphisme (7.9.1) qui s'en déduit par passage aux gradués associés) est un épimorphisme mod.torsion, - circonstance qui n'est cependant réalisée qu'assez exceptionnellement.

7.9.4. Il est plausible, du moins lorsque f est propre et lisse, que la réciproque envisagée soit toujours valable, i.e. que σ⁻(x) (resp. σ⁻(x)) soit numériquement équivalent à zéro, dès qu'il en est ainsi de x, ce qui impliquerait que les homomorphismes (7.9.1) induisent des monomorphismes pour les groupes quotients correspondants par la relation d'équivalence numérique Gr.^{num} et Gr'_{num}. Du moins ce qui précède implique que le groupe Gr.^{num}(X_t) est isomorphe à un quotient d'un sous-groupe de Gr.^{num}(X_s) (et en particulier, il a un rang au plus égal à celui de Gr.^{num}(X_s)), et de même pour Gr'_{num}, et aussi pour K'_{num} lui-même.

7.10. Compatibilité avec les images directes et images inverses

Donnons nous un morphisme

$$g : X \longrightarrow Y$$

de schémas noethériens et plats sur S. On désigne par σ_X⁻ (resp. σ_Y⁻) l'homomorphisme de spécialisation pour X (resp. Y), et par i_X, j_X (resp. i_Y, j_Y)

les morphismes i, j pour X (resp. Y) des fibres spéciales et générales dans le schéma ambiant. Nous désignons par

$$g_t : X_t \longrightarrow Y_t, \quad g_s : X_s \longrightarrow Y_s$$

les morphismes induits, donnant donc lieu aux carrés cartésiens

$$(7.10.0) \quad \begin{array}{ccc} X_t & \xrightarrow{g_t} & Y_t \\ j_X \downarrow & & \downarrow j_Y \\ X & \xrightarrow{g} & Y \end{array} \quad \begin{array}{ccc} X_s & \xrightarrow{g_s} & Y_s \\ i_X \downarrow & & \downarrow i_Y \\ X & \xrightarrow{g} & Y \end{array} .$$

Supposons d'abord g propre. Je dis qu'alors le diagramme suivant est commutatif :

$$(7.10.1) \quad \begin{array}{ccc} K.(X_t) & \xrightarrow{g_{t*}} & K.(Y_t) \\ \sigma_X \downarrow & & \downarrow \sigma_Y \\ K.(X_s) & \xrightarrow{g_{s*}} & K.(Y_s) \end{array}$$

Ce résultat généralise 7.5 (car pour $X = S$, les flèches de (7.3.2) s'identifient à la flèche identique de $\mathbb{Z}$). On notera que si X et Y satisfont aux conditions de 7.7 i.e. sont à fibres régulières, alors g_t et g_s sont automatiquement de tor-dimension finie, et le diagramme peut s'interpréter comme un diagramme commutatif avec des K' , qu'on laisse au lecteur de récrire.

Pour prouver la commutativité de (7.10.1), on voit aussitôt, en utilisant la définition de σ_X et σ_Y , qu'on est ramené à prouver la commutativité des deux carrés antérieurs du prisme

$$(*) \quad \begin{array}{ccc} K.(X_t) & \xrightarrow{g_{t*}} & K.(Y_t) \\ \uparrow j_X^* & & \uparrow j_Y^* \\ K.(X) & \xrightarrow{g^*} & K.(Y) \\ \downarrow i_X^* & & \downarrow i_Y^* \\ K.(X_s) & \xrightarrow{g_{s*}} & K.(Y_s) \end{array} .$$

Or ces deux carrés sont les carrés "de changement de base" déduits des deux carrés (7.10.0), de sorte qu'on peut appliquer (IV 3). Il faut seulement vérifier que ces carrés correspondent à des couples (X, Y_t) et (X, Y_s) de schémas sur Y qui sont tor-indépendants sur Y . Cela est trivial pour le premier couple, $Y_t \rightarrow Y$ étant plat, et aussi immédiat pour le deuxième, l'immersion $Y_s \rightarrow Y$ étant régulière de codimension 1 et restant ainsi après le changement de base $X \rightarrow Y$.

Ne supposons plus maintenant g propre, mais supposons-le en revanche de tor-dimension finie. Je dis qu'il en est alors de même de g_t et g_s . C'est trivial pour le premier, et pour le second résulte du fait (qu'on vient de signaler) que X et Y_s sont tor-indépendants sur Y . On peut donc considérer le carré d'homomorphismes

$$(7.10.2) \quad \begin{array}{ccc} K.(Y_t) & \xrightarrow{g_t^*} & K.(X_t) \\ \sigma_Y \downarrow & & \downarrow \sigma_X \\ K.(Y_s) & \xrightarrow{g_s^*} & K.(X_s) \end{array} ,$$

où les flèches horizontales sont définies en (IV 2.12). On notera que si X et Y satisfont aux conditions de 7.7 i.e. sont à fibres régulières, alors (Y étant régulier) g est automatiquement de tor-dimension finie, et le diagramme précédent peut s'interpréter comme la commutativité d'un diagramme d'anneaux K^* .

Pour prouver la commutativité de (7.10.2), il suffit encore de prouver celle des carrés antérieurs du prisme analogue à (*), mais où les homomorphismes image directe g_{t*} , g_* , g_{s*} sont remplacés par les homomorphismes image inverse g_t^* , g^* , g_s^* . Or la commutativité de ces carrés résulte aussi.

tôt de celle des carrés correspondants (7.10.0), compte tenu de la transitivité des images inverses (IV 2.12).

Remarque 7.10.3. Lorsque g est propre, la commutativité de (7.10.1) implique aussitôt celle du diagramme suivant, qui s'en déduit par passage aux gradués associés :

$$(7.10.1 \text{ bis}) \quad \begin{array}{ccc} \text{Gr.}(X_t) & \xrightarrow{g_{t*}} & \text{Gr.}(Y_t) \\ \sigma_X \downarrow & & \downarrow \sigma_Y \\ \text{Gr.}(X_s) & \xrightarrow{g_{s*}} & \text{Gr.}(Y_s) \end{array} .$$

De même, si X et Y sont à fibres régulières et séparés, la commutativité de (7.10.2) implique celle de

$$(7.10.2 \text{ bis}) \quad \begin{array}{ccc} \text{Gr}'(Y_t) & \xrightarrow{g_t^*} & \text{Gr}'(X_t) \\ \sigma_Y \downarrow & & \downarrow \sigma_X \\ \text{Gr}'(Y_s) & \xrightarrow{g_s^*} & \text{Gr}'(X_s) \end{array} .$$

Lorsque X et Y sont de plus quasi-projectifs et lisses sur S , on sait d'ailleurs que g_t^* et g_s^* sont compatibles aux filtrations par la codimension des supports, et on trouve un diagramme commutatif comme (7.10.2 bis), mais les Gr' étant remplacés par les Gr'_{top} (cf. Exp. 0, 2.1). On peut aussi noter que si X et Y sont quasi-projectifs sur S à fibres régulières et séparés, alors f_t et f_s sont automatiquement des morphismes d'intersection complète (VIII 1.1), et on obtient un diagramme commutatif analogue à (7.10.1 bis), où les Gr. sont remplacés par les $\text{Gr}'(\)_{\mathbb{Q}}$, compte tenu du résultat de compatibilité (VIII 3.2).

7.11. On peut, pour un schéma T sur un corps k algébriquement clos, définir le sous-groupe de $K'(T)$ des éléments algébriquement équivalents à zéro comme le sous-groupe des éléments de la forme

$$(7.11.1) \quad E(x_1) - E(x_0) \quad ,$$

où x_0 et x_1 sont deux points k -rationnels d'une courbe algébrique C propre, régulière et connexe sur k , E un élément de $K'(Tx_k C)$, et où pour tout point x rationnel sur k de C , on pose

$$E(x) = i_x^*(E) \in K'(T) \quad , \quad \text{où } i_x : T \longrightarrow Tx_k C$$

est le morphisme $t \longmapsto (t, x)$ défini par x . Le fait que les éléments de la forme (7.11.1) forment un sous-groupe de $K'(T)$ se voit par un raisonnement standard, utilisant un produit $Cx_k C'$ et le couple de points (x_1, x'_1) , (x_0, x'_0) de celui-ci, et le fait que par deux points d'un schéma algébrique quasi-projectif irréductible sur k (ici $Cx_k C'$) on peut toujours faire passer une courbe algébrique irréductible. (Le lecteur qui ne voudra pas admettre ce fait pourra définir l'équivalence algébrique par le groupe engendré par les éléments de la forme (7.11.1)). Les éléments algébriquement équivalents à zéro forment un idéal de $K'(T)$, comme on constate aussitôt, d'ailleurs stable par les opérations λ^i lorsque celles-ci sont définies, i.e. lorsque l'on travaille avec le K' "naïf" ; cet idéal est d'ailleurs contenu dans l'idéal d'augmentation de $K'(T)$, comme on vérifie trivialement. On peut donc définir un anneau quotient

$$(7.11.2) \quad K'_{\text{alg}}(T) \quad ,$$

qui est même un λ -anneau lorsqu'on travaille avec les K' naïfs.

On peut définir de la même façon un sous-groupe des éléments algébriquement équivalents à 0 dans $K.(T)$, en prenant ci-dessus E dans $K.(Tx_k C)$, et

en notant que $i_x: T \longrightarrow T_{x,k}C$ est un morphisme parfait, car déduit par le changement de base plat $T_{x,k}C \longrightarrow C$ du morphisme $j_x: x \longrightarrow C$, qui est parfait grâce à l'hypothèse C régulier. On trouve ainsi un groupe quotient

$$(7.11.3) \quad K'^{\text{alg}}(T)$$

de $K.(T)$. Ce dernier est d'ailleurs de façon naturelle un module sur $K'_{\text{alg}}(T)$, car on constate aussitôt sur les définitions que le produit d'un éléments de $K'(T)$ par un élément de $K.(T)$ est algébriquement équivalent à zéro si l'un des deux facteurs l'est, en utilisant (IV 2.12.2) pour i_x .

On définit (quand on travaille avec le K' naïf) l'idéal de $\text{Gr}'(T)$ des éléments algébriquement équivalents à zéro comme étant l'idéal engendré par les $c^i(x)$, où $i \geq 1$ et $x \in K'(T)$ est algébriquement équivalent à zéro ; l'anneau gradué quotient

$$(7.11.4) \quad \text{Gr}'_{\text{alg}}(T)$$

n'est alors autre que l'anneau de Chern associé au λ -anneau $K'_{\text{alg}}(T)$.

Enfin on définit le sous-groupe gradué de $\text{Gr}.(T)$ des éléments algébriquement équivalents à zéro (T étant supposé localement noethérien), comme celui dont la composante de dimension i est l'image dans $\text{Gr}_i(T)$ du sous-groupe de $\text{Fil}_i K.(T)$ formé des éléments algébriquement équivalents à zéro dans $K.(T)$. On trouve aussitôt que le groupe gradué quotient

$$(7.11.5) \quad \text{Gr}^{\text{alg}}(T)$$

est un module sur l'anneau $\text{Gr}'_{\text{alg}}(T)$, par passage au quotient à partir de la structure de module de $\text{Gr}.(T)$ sur $\text{Gr}'(T)$ (3.1).

7.11.6. Les définitions qui précèdent garderaient un sens si on ne suppose pas k algébriquement clos, en prenant ci-dessus C géométriquement connexe sur k . Il n'est pas clair cependant que ces définitions seraient bien utiles ; notamment, il ne semble pas que dans le cas du groupe $\text{Pic}(T)$, on

retrouve la notion "géométrique" classique d'équivalence algébrique, envisagée dans 2.4.1. Aussi nous préférons dire qu'un élément de $K'(T)$ est algébriquement équivalent à zéro si son image dans $K'(T \otimes_k \bar{k})$ l'est, où $\bar{k}$ est une clôture algébrique de k , et de procéder de même pour la définition de l'équivalence algébrique dans les groupes $K.(T)$, $Gr'(T)$ et $Gr.(T)$.

7.12. Ces définitions étant posées, je dis que l'homomorphisme de spécialisation (7.3.1) transforme éléments algébriquement équivalents à zéro en éléments algébriquement équivalents à zéro, et définit par suite par passage au quotient un homomorphisme

$$(7.12.1) \quad K.^{alg}(X_t) \longrightarrow K.^{alg}(X_s) \quad .$$

Pour le voir, on se ramène immédiatement au cas où A est complet et $k(s)$ algébriquement clos (moyennant une compatibilité facile explicitée dans 7.15). Il suffit de voir que σ^- transforme un élément de la forme (7.11.1) de $K.(X_t)$ en un élément algébriquement équivalent à zéro dans $K.(X_s)$. Ici $T = X_t$, et nous écrirons en conséquence C_t, E_t au lieu de C, E comme plus haut. On sait que C_t est projective sur $k(t)$, donc (EGA IV 2.8.5) il existe un schéma projectif et plat C sur S dont la fibre générique soit C_t . Utilisant la résolution des singularités des surfaces arithmétiques de Abhyankar [6], on voit qu'on peut même choisir pour C un schéma régulier. (N.B. La platitude est conservée par résolution, grâce à EGA IV 14.3.8). Comme C est propre sur S , les points x_0, t et x_1, t de C_t rationnels sur $k(t)$ se prolongent en des sections x_0, x_1 de C sur S , et comme C est régulier, il est bien connu que C est lisse sur S en les points de $x_0(S), x_1(S)$ (EGA IV, 17.12.1 c) $\Rightarrow$ a) et 19.1.1). Par

suite les immersions $x_i : S \rightarrow X$ ($i=0,1$) sont régulières, et restent des immersions régulières $x_i : s \rightarrow C_s$ par changement de base $s \rightarrow S$. Notons que en vertu de la suite exacte d'homotopie (IX 1.1), $E_t \in K.(X_t \times_{k(t)} C_t)$ provient d'un élément $E \in K.(X \times_S C)$, donc l'élément $E_t(x_{1t}) - E_t(x_{0t})$ de $K.(X_t)$ provient de l'élément $E(x_1) - E(x_0)$ de $K.(X \times_S C)$, et par suite son image dans $K.(X_s)$ par (7.3.1) n'est autre que

$$(*) \quad i^*(E(x_1) - E(x_0)) \quad .$$

Bien entendu, pour une section x de C sur S , on pose

$$E(x) = i_x^*(E) \quad , \quad \text{où } i_x : X \rightarrow X \times_S C$$

est défini comme plus haut, et peut être considéré comme déduit de x par le changement de base plat $X \times_S C \rightarrow C$; c'est donc une immersion régulière, à fortiori un morphisme parfait, ce qui donne bien un sens à l'expression $E(x)$. Pour la même raison l'expression $E_s(x_s)$ est définie, et par transitivité des images inverses (IV 2.12) dans le diagramme commutatif de morphismes parfaits suivant :

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{i_x} & X \times_S C \\ \uparrow i & & \uparrow i_x \\ X_s & \xrightarrow{i_{x_s}} & X_s \times_{k(s)} C_s \end{array} \quad ,$$

on trouve que le premier membre de (*) est égal à

$$(*) \quad E_s(x_{1s}) - E_s(x_{0s}) \quad .$$

Comme $k(s)$ est algébriquement clos, les composantes irréductibles réduites de C_s sont géométriquement intègres sur $k(s)$ et leurs points d'intersections rationnelles sur $k(s)$. On en conclut aisément que l'expression (**) est algébriquement équivalente à zéro dans $K.(X_s)$, en utilisant la connexité

de $\mathbb{C}_s$, qui résulte de la connexité géométrique de $\mathbb{C}_t$.

De l'homomorphisme (7.12.1) on déduit grâce à 7.4 un homomorphisme

$$(7.12.2) \quad \text{Gr}^{\text{alg}}_*(X_t) \longrightarrow \text{Gr}^{\text{alg}}_*(X_s) \quad .$$

Lorsqu'on suppose de plus X_s et X_t réguliers, alors (7.12.1) peut encore s'interpréter comme un homomorphisme d'anneaux

$$(7.12.3) \quad K'_{\text{alg}}(X_t) \longrightarrow K'_{\text{alg}}(X_s) \quad ,$$

qui, lorsque X est de plus séparé, est un homomorphisme de λ -anneaux, et définit par suite un homomorphisme

$$(7.12.4) \quad \text{Gr}'_{\text{alg}}(X_t) \longrightarrow \text{Gr}'_{\text{alg}}(X_s) \quad .$$

7.12.5. Soit T un schéma algébrique lisse et propre sur un corps k . On vérifie facilement qu'un élément de $K'(T)$, tel qu'il existe un entier $n \geq 1$ avec nX algébriquement équivalent à zéro, est numériquement équivalent à zéro. Il est plausible que la réciproque soit toujours vraie, du moins si T est projectif. Dans cette question, on peut manifestement supposer k algébriquement clos, et remplacer $K'(T)$ par $\text{Gr}'(T)$ ou $\text{Gr}_*(T)$, sans modifier la conjecture. On trouve également une conjecture équivalente en travaillant avec l'anneau de Chow $A(T)$ (cf. XIV 4.1), et on trouve la conjecture plus ou moins classique suivante : si Z est un cycle algébrique numériquement équivalent à zéro sur T , il existe un entier $n \geq 1$ avec nZ algébriquement équivalent à zéro. Dans le cas où cette conjecture est correcte pour X_t , il résulterait du résultat de compatibilité de l'homomorphisme (7.3.1) avec l'équivalence algébrique que cet homomorphisme de spécialisation (dans le cas où $f: X \longrightarrow S$ est un morphisme projectif et lisse) est aussi compatible avec l'équivalence numérique, comme conjecturé dans 7.9.

7.13. Relations avec la cohomologie ℓ -adique

Rappelons (SGA 5 VII) que pour tout Module localement libre de type fini E sur un schéma T , et tout nombre premier distinct des caractéristiques résiduelles de T , on définit des classes de Chern ℓ -adiques (pour $i \geq 0$)

$$c^i(E) \in H^{2i}(T, \mathbb{Z}_\ell(i)) \quad ,$$

satisfaisant à une formule d'additivité

$$c(E) = c(E')c(E'')$$

lorsque E est extension d'un module localement libre E' par un module localement libre E'' . De cette additivité on conclut que la classe de Chern totale $c(E) = \sum_i c^i(E)$ provient d'un homomorphisme

$$(7.13.0) \quad c: K^*(T) \rightarrow \widehat{G}(H^{2*}(T, \mathbb{Z}_\ell(*))) = 1 + \prod_{i \geq 1} H^{2i}(T, \mathbb{Z}_\ell(i)) \quad ,$$

(où l'objet but est un groupe par le produit, comme expliqué dans V 1, et où le $K^*(T)$ est le K^* "naïf"). On en déduit des applications canoniques

$$(7.13.1) \quad c^i: K^*(T) \longrightarrow H^{2i}(T, \mathbb{Z}_\ell(i)) \quad .$$

Ceci posé, soit X un schéma propre et plat sur S , à fibres régulières, et supposons S hensélien. On suppose $\ell \neq \text{car. résiduelle de } S$. On peut alors former le diagramme

$$(7.13.2) \quad \begin{array}{ccc} K^*(X_t) & \xrightarrow{c^i} & H^{2i}(X_t, \mathbb{Z}_\ell(i)) \\ \sigma \downarrow & & \uparrow \sigma^{-1} \\ K^*(X_s) & \xrightarrow{c^i} & K^{2i}(X_s, \mathbb{Z}_\ell(i)) \quad , \end{array}$$

où les flèches horizontales sont les applications "classe de Chern" relatives à X_t et X_s respectivement, et où σ^{-1} est l'homomorphisme composé

$$H(X_s) \xleftarrow{i^*} H(X) \xrightarrow{j^*} H(X_t) \quad ;$$

les flèches écrites ici sont des homomorphismes de restriction, et on utilise le fait que i^* est un isomorphisme d'après le théorème de changement de base propre (SGA 4 XII 5.5). Je dis que le carré (7.13.2) est commutatif.

La démonstration est essentiellement la même que celle qui établit la commutativité de (7.10.2) ; il suffit ici d'utiliser la compatibilité de la formation des classes de Chern avec les images inverses, dans le cas des morphismes $j:X_t \longrightarrow X$ et $i:X_s \longrightarrow X$.

7.13.3. Notons que le carré (7.13.2) provient par passage à la limite projective des carrés analogues, où la cohomologie à coefficients dans le faisceau ℓ -adique $Z_\ell(i)$ est remplacée par celle à coefficients dans les faisceaux de torsion $\mathbb{P}_n^{\otimes i}$ (où n parcourt les puissances de ℓ). Donc la commutativité de (7.13.2) ne fait qu'exprimer la commutativité des carrés faisant intervenir les classes de Chern mod. n , pour toute puissance n de ℓ . Choisissons une clôture algébrique $\bar{K}$ de $K = k(t)$, d'où une clôture algébrique $\bar{k}$ de $k = k(s)$ (savoir le corps résiduel de la clôture normale de V dans $\bar{K}$). On peut, pour toute sous-extension finie K_α de $\bar{K}$, considérer le diagramme commutatif analogue (pour n fixé) relatif à la situation déduite de $f:X \rightarrow S$ par le changement de base $S_\alpha \rightarrow S$, S_α étant le normalisé de S dans K_α . On notera pour ceci que, par Krull-Akizuki, et S étant hensélien, S_α est bien un trait ; de plus, il faudra supposer ici que les fibres de X sur S sont géométriquement régulières, i.e. X lisse sur S , de sorte que cette hypothèse se conserve par changement de base. On trouve ainsi, pour α variable, un système inductif de carrés commutatifs. Passant à la limite inductive et utilisant (SGA 4 VII 5.8) et (IV 3.2), on trouve un carré commutatif (cf. 7.16) :

$$\begin{array}{ccc} K'(X_{\bar{t}}) & \xrightarrow{c^i} & H^{2i}(X_{\bar{t}}, \mu_n^{\otimes i}) \\ \sigma \downarrow & & \downarrow \sigma' \\ K'(X_{\bar{s}}) & \xrightarrow{c^i} & H^{2i}(X_{\bar{s}}, \mu_n^{\otimes i}) \end{array} ,$$

où $X_{\bar{t}}$, $X_{\bar{s}}$ sont les fibres géométriques de X . D'ailleurs, on sait que maintenant l'homomorphisme σ^j de spécialisation pour la cohomologie est un isomorphisme (SGA 4 XVI 2.2), donc la commutativité du carré précédent peut s'exprimer encore par celle du carré qui s'en déduit en inversant la flèche précédente. Passant alors à la limite projective sur n dans les carrés commutatifs ainsi obtenus, on trouve un carré commutatif

$$(7.13.4) \quad \begin{array}{ccc} K'(X_{\bar{t}}) & \longrightarrow & H^{2i}(X_{\bar{t}}, \mathbb{Z}_{\ell}(i)) \\ \sigma \downarrow & & \downarrow \wr \\ K'(X_{\bar{s}}) & \longrightarrow & H^{2i}(X_{\bar{s}}, \mathbb{Z}_{\ell}(i)) \end{array}$$

7.13.5. Une autre façon d'exprimer cette commutativité est de dire que, si $x_{\bar{t}}$ est un élément de $K'(X_{\bar{t}})$ et $x_{\bar{s}}$ son image dans $K'(X_{\bar{s}})$, alors $c^i(x_{\bar{t}})$ et $c^i(x_{\bar{s}})$ sont les valeurs, en les points géométriques $\bar{t}$ et $\bar{s}$ respectivement, d'une section de $R^{2i}f_{*}(\mathbb{Z}_{\ell}(i))$. Cette section s'interprète d'ailleurs aisément, en prenant un élément $x \in K'(X)$ qui induit $x_{\bar{t}}$, d'où un $c^i(x) \in H^{2i}(X, \mathbb{Z}_{\ell}(i))$, qui définit la section cherchée de $R^{2i}f_{*}(\mathbb{Z}_{\ell}(i))$.

7.13.6. Soit T un schéma. Alors par passage aux gradués associés, l'homomorphisme (7.13.0) définit des homomorphismes

$$\psi_i : \text{Gr}^i(T) \longrightarrow H^{2i}(T, \mathbb{Z}_{\ell}(i)) ,$$

l'image par ψ_i d'un élément x de $\text{Filt}^i K'(T)$ étant par définition $c^i(x)$.

(Le fait que (7.13.0) est compatible avec la λ -filtration sur

$K'(T)$ et la filtration par le degré sur le deuxième membre résulte aisément de (V 6.6.4) et du fait que les c^i définissent une théorie de Chern de $K'(T)$ au sens de (V 6.13), lorsqu'on considère $K'(T)$ comme une λ -algèbre augmentée sur l'anneau binomial $H^0(T, \mathbb{Z})$. On en déduit des applications

$$(7.13.7) \quad c\mathcal{L} : \text{Gr}^i(T) \longrightarrow H^{2i}(T, \mathbb{Q}_{\mathcal{L}}(i)) \stackrel{\text{dfn}}{=} H^{2i}(T, \mathbb{Z}_{\mathcal{L}}(i)) \otimes_{\mathbb{Z}_{\mathcal{L}}} \mathbb{Q}_{\mathcal{L}},$$

par la formule

$$(7.13.8) \quad c\mathcal{L}(x^{(i)}) = (1/(-1)^{i-1}(i-1)!) \psi_i(x^{(i)}),$$

comparer (XIV 5.1 et 5.2). Ceci posé, la commutativité des diagrammes

(7.13.2) et (7.13.4) implique trivialement celle des diagrammes analogues

$$(7.13.9) \quad \begin{array}{ccc} \text{Gr}^i(X_t)_{\mathbb{Q}} & \xrightarrow{c\mathcal{L}} & H^{2i}(X_t, \mathbb{Q}_{\mathcal{L}}(i)) \\ \sigma_{\mathbb{Q}} \downarrow & & \uparrow \sigma^{-1} \\ \text{Gr}^i(X_s)_{\mathbb{Q}} & \xrightarrow{c\mathcal{L}} & H^{2i}(X_s, \mathbb{Q}_{\mathcal{L}}(i)) \end{array},$$

$$(7.13.10) \quad \begin{array}{ccc} \text{Gr}^i(X_t^-)_{\mathbb{Q}} & \xrightarrow{c\mathcal{L}} & H^{2i}(X_t^-, \mathbb{Q}_{\mathcal{L}}(i)) \\ \downarrow & & \downarrow \} \\ \text{Gr}^i(X_s^-)_{\mathbb{Q}} & \xrightarrow{c\mathcal{L}} & H^{2i}(X_s^-, \mathbb{Q}_{\mathcal{L}}(i)) \end{array}.$$

Remarque 7.13.11. La commutativité des deux derniers diagrammes, qu'on peut exprimer en disant que la spécialisation des cycles algébriques est compatible avec la formation des classes de cohomologie $\mathcal{L}$ -adiques associées, n'est pas très satisfaisante sous la forme énoncée, puisqu'on a été obligé de remplacer les coefficients $\mathbb{Z}_{\mathcal{L}}(i)$ par $\mathbb{Q}_{\mathcal{L}}(i)$, c'est-à-dire de négliger la torsion. Pour voir un énoncé qui ne néglige pas la torsion, il semble qu'on

sera obligé de travailler avec l'anneau de Chow, puisque c'est sur ce dernier que ce trouve défini naturellement l'homomorphisme $c\ell$ comme homomorphisme à valeurs dans $H^{2*}(-, \mathbb{Z}_\ell(*))$, comparer (XIV 4.1). Malheureusement, on n'a pas développé pour le moment une théorie de la spécialisation pour l'anneau de Chow (cf. 7.14.), qui permettrait d'écrire des carrés commutatifs analogues à (7.13.9) et (7.13.10) en termes des anneaux de Chow et de la cohomologie à coefficients $\mathbb{Z}_\ell(*)$. Tout ce qu'on peut dire lorsque $f: X \rightarrow S$ est lisse et propre, c'est qu'on a un carré commutatif

$$(7.13.12) \quad \begin{array}{ccc} \mathbb{Z}^i(X_t) & \xrightarrow{c\ell} & H^{2i}(X_t, \mathbb{Z}_\ell(i)) \\ \sigma \downarrow & & \uparrow \\ \mathbb{Z}^i(X_s) & \xrightarrow{c\ell} & H^{2i}(X_s, \mathbb{Z}_\ell(i)) \end{array} ,$$

analogue à (7.13.9), et un carré correspondant analogue à (7.13.10) qu'on laisse au lecteur le soin d'écrire, où $\mathbb{Z}^i$ désigne le groupe des cycles algébriques (modulo rien du tout) de codimension i , où les flèches horizontales sont les homomorphismes "classe de cohomologie associée" définie dans (SGA 5 IV), et où σ désigne l'homomorphisme de spécialisation des cycles algébriques, associant à un cycle Z_t le cycle Z_s , où Z est l'adhérence schématique de Z_t dans X (cf. 7.15)). Cette commutativité résulte du fait suivant, établi dans (SGA 5 IV) ; si Z est un sous-schéma fermé de X de codimension $\geq i$ sur chaque fibre, on peut lui associer une classe de cohomologie $c\ell(Z) \in H^{2i}(X, \mathbb{Z}_\ell(i))$, dont la formation commute à tout changement de base, et en particulier tel que sa restriction à X_t (resp. X_s) soit égale à $c\ell(Z_t)$ (resp. $c\ell(Z_s)$). Bien entendu, lorsqu'on sait que l'homomorphisme σ dans (7.13.12) transforme cycles rationnellement équivalents à zéro en cycles rationnellement équivalents à zéro (X étant projectif sur S),

on peut dans ce diagramme remplacer les Z^i par les A^i , et on trouve un diagramme du type voulu, en termes des anneaux de Chow de X_t et X_s .

Remarque 7.13.13. Soit T un schéma lisse et projectif sur un corps algébriquement clos. Il résulte trivialement du formalisme développé dans (SGA 5 IV) que si Z est un cycle de codimension i sur T dont l'image dans $H^{2i}(T, \mathcal{Q}_L(i))$ est nulle, alors Z est numériquement équivalent à zéro. C'est une des conjectures standard de la théorie des cycles algébriques que la réciproque est également vraie. Il est immédiat d'ailleurs grâce à (VII 4.11) que l'on trouve une conjecture équivalente en y remplaçant le groupe des cycles algébriques par le groupe $Gr'(T)_{\mathbb{Q}}$, en utilisant la définition (7.13.3), ou encore par le groupe $K'(T)$, en écrivant que l'équivalence numérique à zéro d'un élément de $K'(T)$ est équivalente à la nullité de son augmentation et de ses classes de Chern dans les $H^{2i}(T, \mathcal{Q}_L(i))$.

Ceci posé, il résulte immédiatement de la commutativité de (7.13.10) que si X_t satisfait à la conjecture précédente, alors l'homomorphisme de spécialisation $Gr'(X_t) \longrightarrow Gr'(X_s)$ (et a fortiori $Gr'(X_t) \longrightarrow Gr'(X_s)$) est compatible avec l'équivalence numérique, comme il a été conjecturé dans 7.9. On notera d'ailleurs que la conjecture à laquelle on a fait appel pour cela (équivalence numérique implique équivalence $\mathcal{Q}_L$ -cohomologique) est plus faible que celle envisagée dans 7.11.5.

7.14. Homomorphisme de spécialisation pour les groupes de cycles et classes de cycles.

Si T est un schéma noethérien, désignons par $Z_i(T)$ (resp. $Z^i(T)$) le groupe des cycles algébriques sur T purement de dimension i (resp. purement de codimension i). Lorsque $f: X \longrightarrow S$ est de type fini, on définit alors

un homomorphisme de spécialisation :

$$(7.14.1) \quad \sigma_i : Z_i(X_t) \longrightarrow Z_i(X_s) \quad ,$$

en définissant pour tout cycle premier Z_t de X_t , purement de dimension i , identifié à un sous-schéma intègre de X_t , l'élément $\sigma_i(Z_t)$ de $Z_i(X_s)$ comme le cycle associé au sous-schéma fermé Z_s de X_s , où Z est l'adhérence schématique de Z_t dans X (qui est un sous-schéma fermé de X plat sur S (EGA IV 2.8), de fibre générique égale au Z_t de départ, et satisfaisant $\dim Z_s = \dim Z_t$ (EGA IV 7.1.13)). Lorsque X_s est localement équidimensionnel (i.e. toutes ses composantes irréductibles passant par un point donné sont de même dimension) on vérifie aussitôt que l'homomorphisme de spécialisation qu'on vient de définir induit des homomorphismes

$$(7.14.1 \text{ bis}) \quad \sigma^i : Z^i(X_t) \longrightarrow Z^i(X_s) \quad .$$

Supposons maintenant f quasi-projectif, de sorte qu'on dispose de la notion d'équivalence rationnelle des cycles sur X_t et sur X_s (cf. [5], où la théorie est faite sur un corps algébriquement clos). Il semble très plausible que l'homomorphisme (7.14.1) transforme cycles rationnellement équivalents à zéro en cycles rationnellement équivalents à zéro, et induise donc un homomorphisme correspondant sur les groupes "de Chow" de classes de cycles

$$(7.14.2) \quad \sigma_i : A_i(X_t) \longrightarrow A_i(X_s) \quad ,$$

ou encore, lorsque X_s est localement équidimensionnel :

$$(7.14.2 \text{ bis}) \quad \sigma^i : A^i(X_t) \longrightarrow A^i(X_s)$$

On pourrait songer à le démontrer par une méthode paraphrasant celle de 7.12, mais où le recours à la résolution des singularités et la réduction

au cas d'un corps résiduel algébriquement clos deviendraient inutiles, puisqu'on dispose ici de $C = \mathbb{P}_S^1$ comme "courbe de paramètres" pour déformer les cycles. On se heurte cependant à une difficulté, car avec les notations de 7.12, E devra maintenant désigner un cycle sur $\mathbb{P}_S^1 \times_S X$ tel que $E_t(x_{1t}) - E_t(x_{ot})$ "soit défini", mais il ne s'ensuit nullement que le cycle $E_s(x_{1s}) - E_s(x_{os})$ le soit aussi. On est donc ramené, comme il fallait s'y attendre, à dégager un énoncé du type "moving lemma" de Chow, pour arriver à définir (7.14.2).

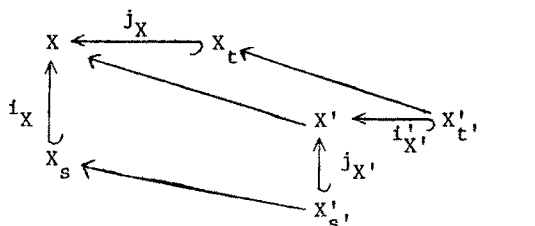
Notons cependant que l'existence de l'homomorphisme (7.4.1) montre que (7.14.1) est compatible avec la relation d'équivalence sur les cycles définie par l'homomorphisme surjectif $Z.(T) \longrightarrow Gr.(T)$, qui n'est que légèrement plus grossière que l'équivalence linéaire ; ainsi, si Z est quasi-projectif et lisse sur un corps, nous signalons par ailleurs qu'elle n'en diffère pas à torsion près (XIV 4.1, 4.2). On trouve donc dans ce cas un homomorphisme analogue à (7.14.2) ou mieux (7.14.2 bis), mais les deux membres étant tensorisés par $\mathbb{Q}$.

La façon la plus naturelle pour définir un homomorphisme (7.14.2) directement semblerait de procéder comme dans 7.3. Cela demanderait cependant qu'on dispose d'une théorie des groupes de Chow A_i (ou de l'anneau de Chow dans le cas régulier) pour des schémas plus généraux que les schémas quasi-projectifs sur un corps, englobant X , et d'une loi contravariante pour ces groupes, permettant de définir l'homomorphisme de restriction à X_s , $A_i(X) \longrightarrow A_i(X_s)$. Comparer XIV 8. Une fois en possession d'une telle théorie suffisamment générale des groupes et anneaux de Chow, il devrait être possible de transcrire en théorie de Chow tous les résultats énumérés précédemment pour l'homomorphisme de spécialisation en K-théorie.

7.15. On fait bouger S. Soit S' un deuxième trait et

$$S' \longrightarrow S$$

un morphisme de traits, i.e. un morphisme local dominant (i.e. transformant point fermé en point fermé, point générique en point générique). On désigne par s' (resp. t') le point fermé (resp. le point générique) de S' , et on pose $X' = X \times_S S'$. Supposons X' noethérien (p.ex. X de type fini sur S). On a un diagramme commutatif



à flèches obliques des morphismes plats. On peut donc prendre les homomorphismes images inverse pour K . par toutes les flèches du diagramme (IV 2.12).

Appliquant la définition 7.3, on trouve que le diagramme suivant

$$(7.15.1) \quad \begin{array}{ccc} K.(X_t) & \xrightarrow{\sigma_X} & K.(X_s) \\ \downarrow & & \downarrow \\ K.(X'_t) & \xrightarrow{\sigma_X} & K.(X'_s) \end{array}$$

est commutatif, où les flèches verticales sont les homomorphismes images inverses. On en déduit aussitôt un diagramme commutatif analogue, avec Gr . au lieu de K . ; et lorsque X_s et X_t sont réguliers, on peut écrire encore K' et Gr' au lieu de K . et Gr . .

7.16. Passage aux fibres géométriques. Soit $\bar{K}$ une clôture algébrique de $K = k(t)$, limite inductive de ses sous-extensions finies K_i , et soit $\bar{A} = \lim \bar{A}_i$ le normalisé de A dans $\bar{K}$, limite inductive de ses normalisés $\bar{A}_i$ dans les K_i . Choisissons un idéal maximal $\bar{m}$ de $\bar{A}$, induisant donc sur chaque $\bar{A}_i$ un idéal maximal $\bar{m}_i$, et soit $B_i = A_i / \bar{m}_i$, qui par Krull-Akizuki est encore un anneau de valuation discrète, dont nous désignons le spectre par S_i , les points par s_i et t_i . Le corps résiduel $\bar{k} = \bar{A} / \bar{m}$ est une clôture algébrique de $k = k(s)$, et c'est la limite inductive des corps résiduels $k_i = A_i / \bar{m}_i = k(s_i)$ des B_i . Soit $\bar{t} = \text{Spec}(\bar{K})$, $\bar{s} = \text{Spec}(\bar{k})$. Supposons maintenant X de type fini sur S , donc $X_{\bar{t}}$ et $X_{\bar{s}}$ de type fini sur $\bar{t}$ resp. $\bar{s}$, donc noéthériens. En vertu de IV 3.2.3, on a

$$K.(X_{\bar{t}}) \xleftarrow{\sim} \varinjlim K.(X_{t_i}) \quad , \quad K.(X_{\bar{s}}) \xleftarrow{\sim} \varinjlim K.(X_{s_i}) \quad .$$

D'autre part, en vertu de 7.15 on a un homomorphisme du système inductif des $K.(X_{t_i})$ dans le système inductif des $K.(X_{s_i})$. Passant à la limite, on trouve un homomorphisme canonique :

$$(7.16.1) \quad K.(X_{\bar{t}}) \longrightarrow K.(X_{\bar{s}}) \quad ,$$

appelé encore, comme de juste, homomorphisme de spécialisation. Il induit un homomorphisme $\text{Gr}.(X_{\bar{t}}) \longrightarrow \text{Gr}.(X_{\bar{s}})$ grâce à 7.4, en utilisant le fait (dont la vérification est laissée au lecteur) que le foncteur Gr . (tout comme K .) commute aux limites qui interviennent ici. De même, lorsque f est lisse, on peut interpréter (7.16.1) comme un homomorphisme sur les K' , qui sera d'ailleurs un homomorphisme d'anneaux, et même un homomorphisme de λ -anneaux si X est séparé ; dans ce cas, il induit donc un homomorphisme sur les Gr' .

7.16.2. Nous ne passerons pas en revue ici, dans le cas des fibres géométriques, l'extension de toutes les propriétés des homomorphismes de spécialisation prouvées dans les sections précédentes pour les fibres "arithmétiques" ; elles se déduisent toutes trivialement de ces dernières par passage à la limite. Signalons seulement la conséquence intéressante suivante de 7.9.4, lorsque f est lisse et propre : $\text{Gr}^{\text{num}}(X_t^-)$ est isomorphe à un quotient d'un sous-groupe de $\text{Gr}^{\text{num}}(X_s^-)$, en particulier son rang est majoré par celui de ce dernier groupe. C'est donc un résultat de semi-continuité pour le rang du groupe de cycles à équivalence numérique près.

7.17. Cas d'une base quelconque. Soit maintenant

$$f : X \longrightarrow S$$

un morphisme plat et quasi-compact de préschémas noethériens, soient s, t deux points de S tels que s soit spécialisation de t , on veut mettre en relation les groupes K . etc pour les deux fibres X_t et X_s , et pour des fibres géométriques correspondantes. Pour ceci, on note (EGA II 7.1.9) qu'il existe un morphisme

$$g : S' \longrightarrow S,$$

où S' est un trait, et où g transforme le point fermé s' en s , le point générique t' en t ; on peut même supposer que $k(t) \xrightarrow{\sim} k(t')$. Supposons que $X' = X \times_S S'$ soit noethérien, ce qui est le cas si f est de type fini ou si S' est essentiellement de type fini sur S (EGA IV 1.3.8) (ce qu'on peut supposer si S lui-même est universellement japonais (EGA O_{IV} 23.1.1)). Alors l'homomorphisme de spécialisation pour X' définit un homomorphisme

$$(7.17.1) \quad \sigma : K(X_t) \xrightarrow{\sim} K(X_{t'}) \longrightarrow K(X_{s'}) \quad .$$

On trouve donc un homomorphisme de spécialisation sur $K.(X_t)$, mais à valeurs non dans $K.(X_s)$, mais dans $K.(X_{s'})$, où $X_{s'}$ est déduit de X_s par une extension $k(s) \longrightarrow k(s')$ des corps de base (qu'on peut supposer extension de type fini si S est universellement japonais). Passant aux fibres géométriques comme expliqué dans 7.16, on trouve de même un homomorphisme

$$(7.17.2) \quad \sigma : K.(X_t) \longrightarrow K.(X_{s'}) \quad ;$$

donc ici encore, l'homomorphisme de spécialisation "géométrique" prend ses valeurs non dans $K.(X_s)$, mais dans $K.(X_{s'})$, où $X_{s'}$ est déduit de X_s par l'extension de corps algébriquement clos $k(\bar{s}) \longrightarrow k(\bar{s}')$.

7.17.3. En général, l'homomorphisme $K.(X_t) \longrightarrow K.(X_s)$ n'est pas un isomorphisme (à cause de la présence possible de composantes "continues" dans le groupe $K.(X_s)$). Cependant, il est facile de vérifier que c'est un isomorphisme modulo équivalence algébrique (7.11), et aussi modulo équivalence numérique (4.5.1) si f est lisse et propre. Par suite, utilisant 7.12, on trouve que (7.17.2) induit un homomorphisme de spécialisation

$$(7.17.3.1) \quad K.^{alg}(X_t) \longrightarrow K.^{alg}(X_s) \quad ;$$

et si f est propre et lisse, et sous réserve que l'homomorphisme de spécialisation (7.17.2) soit compatible avec l'équivalence numérique (cf. 7.9.4), on trouve de même un homomorphisme

$$(7.17.3.2) \quad K.^{num}(X_t) \longrightarrow K.^{num}(X_s) \quad .$$

Nous laissons au lecteur le soin de développer (en cas de besoin) les constructions correspondantes pour $Gr.$, K' , et Gr' , et les propriétés de ces homomorphismes de spécialisation qui résultent trivialement des propriétés développées dans les sections précédentes. Signalons seulement

qu'il résulte de 7.16.2 que $\text{Gr}^{\text{num}}(X_t^-)$ est isomorphe à un quotient d'un sous-groupe de $\text{Gr}^{\text{num}}(X_s^-)$ (f propre et lisse) ; en particulier, son rang est encore majoré par le rang de ce dernier.

7.17.4. Lorsque S est régulier en s et que t est maximal, on peut construire S' en faisant éclater s dans le localisé de S en s , et en localisant au point générique de la fibre de s dans l'éclaté. On trouve alors pour $k(s')$ une extension pure de $k(s)$. Or il n'est pas difficile de montrer que si k' est une extension pure d'un corps k , alors pour tout schéma noethérien T sur k , l'homomorphisme canonique $K.(T) \longrightarrow K.(T \otimes_k k')$ est un isomorphisme, en représentant K' comme limite inductive des anneaux affines d'ouverts affines de schémas de la forme $\text{Spec } k[T_1, \dots, T_n]$, et utilisant (IX 1.6). Donc on conclut de ceci que (7.17.1) peut être considéré comme un homomorphisme canonique

$$(7.17.4.1) \quad K.(X_t^-) \longrightarrow K.(X_s^-) \quad .$$

Mais on notera qu'on ne peut en déduire un homomorphisme $K.(X_t^-) \rightarrow K.(X_s^-)$, car passant à une extension finie K_f de $K=k(t)$, et normalisant S dans K_f , l'hypothèse de régularité sur S sera perdue.

Un autre façon de définir un homomorphisme (7.17.4.1) consiste à se ramener au cas où S est local de point fermé s (ce qui est trivial), et à considérer une suite croissante de sous-schémas fermés réguliers S_i de S , de point générique t_i , tels que $\dim S_i = i$ ($0 \leq i \leq n = \dim S$). Comme pour tout i , $0 \leq i \leq n-1$, $\mathcal{O}_{S_{i+1}, t_i}$ est un anneau de valuation discrète de corps résiduel $k(t_i)$, corps des fractions $k(t_{i+1})$, on dispose d'un homomorphisme de spécialisation

$$K.(X_{t_{i+1}}^-) \longrightarrow K.(X_{t_i}^-) \quad ,$$

et la composé de ces homomorphismes pour $0 \leq i \leq n-1$ définit un homomorphisme (7.17.4.1), dont on peut montrer (procédant de façon analogue qu'en 7.3) que c'est le même que celui défini précédemment au moyen d'un éclatement. L'avantage de la deuxième méthode est cependant qu'on a même ici des homomorphismes de la forme (7.16.1) :

$$K.(X_{\bar{t}_{i+1}}) \longrightarrow K.(X_{\bar{t}_i}) \quad ,$$

(avec des choix cohérents convenables des clôtures algébriques $k(\bar{t}_i)$ des $k(t_i)$), qui permettent de définir par composition un homomorphisme

$$(7.17.4.2) \quad K.(X_{\bar{t}}) \longrightarrow K.(X_{\bar{s}}) \quad ,$$

qui dépend sans doute de façon essentielle du choix des S_i , c'est-à-dire des t_i .

7.17.5. On peut généraliser la construction d'un homomorphisme de spécialisation (7.17.4.2) au cas où on ne suppose plus que S soit régulier en s et t point maximal, pourvu qu'on dispose de la résolution des singularités pour le sous-schéma fermé intègre T de S de point générique t , ou simplement pour son localisé en s ; cette hypothèse est vérifiée en particulier si $\underline{O}_{S,s}$ est excellent de caractéristique nulle, grâce à Hironaka. En effet, on peut alors trouver un morphisme $S' \longrightarrow \text{Spec}(\underline{O}_{T,s})$, avec S' régulier, et prenant un point fermé de la fibre S'_s , on peut appliquer ce qui précède à $X' = X \times_S S'$ sur S' , le point générique t' de S' et son point fermé s' . D'où un homomorphisme de la forme (7.17.4.2), puisque $k(s')$ est une extension finie de $k(s)$ et a donc même clôture algébrique.

7.17.6. Dans toutes les constructions envisagées dans la section 7.17, on s'est ramené pour la construction d'un homomorphisme de spécialisation au

cas où la base est un trait. Il s'ensuit que les propriétés sur l'homomorphisme de spécialisation passées en revue dans les sections précédentes, dans le cas où la base est un trait, s'étendent automatiquement au cas d'une base plus générale. Bien entendu, les procédés de définition envisagés s'appliquent tout aussi bien à $Gr.$, K' (dans le cas où f est lisse) et Gr' (quand de plus f est séparé).

7.17.7. Pour terminer, signalons que la définition d'un homomorphisme (7.17.3.1) ou (7.17.3.2), ou celle d'un homomorphisme (7.17.4.2), dépend de façon essentielle de certains choix arbitraires (un trait convenable au-dessus de S dans 7.17.3, une suite de (S_i) dans 7.17.4, et de plus la donnée d'une résolution des singularités dans 7.17.5), et de même pour les variantes pour $Gr.$ etc. On construit des exemples évidents, avec pour s un point double ordinaire d'une courbe algébrique disons, et X un schéma projectif et lisse sur S (par exemple un schéma abélien de dimension relative 2), où l'homomorphisme de spécialisation sur $Gr^1 = Pic$ et même sur $Gr_{alg}^1 = NS$ (groupe de Néron-Sévéri) dépend effectivement du choix du trait S' choisi au-dessus de S , ou ce qui revient au même ici, du choix d'un point au-dessus de s du normalisé de S .

7.18. Appendice à l'Appendice : extension du corps de base pour certains foncteurs en groupes commutatifs

Nous explicitons ici un point technique soulevé dans 7.17.4.

7.18.1. Soient k un corps, C la catégorie des k -algèbres intègres et des homomorphismes plats de telles algèbres, F un foncteur sur C , à valeurs dans la catégorie (Ens) des ensembles. Supposons que F commute aux limites inductives filtrantes. Soit K une extension de k , nous cherchons des cri-

tères pour que $F(k) \longrightarrow F(K)$ soit injectif (resp. surjectif).

7.18.2. Supposons que l'on soit dans l'un des deux cas suivants :

a) Le corps k est séparablement clos, et K/k est une extension séparable.

b) Le corps k est infini, et K en est une extension pure.

Alors l'application $F(k) \longrightarrow F(K)$ est injective.

En effet, utilisant le fait que K est limite inductive filtrante de sous-algèbres de type fini sur k , avec des morphismes de transition plats, et la commutation de F aux limites inductives filtrantes, on est ramené dans le cas a) à prouver que si A est une algèbre intègre de type fini sur k , dont le corps des fractions K est séparable sur k , alors $F(k) \longrightarrow F(A)$ est injectif. Or les hypothèses faites sur k et sur K impliquent qu'il existe un k -homomorphisme $A \longrightarrow k$; alors le composé $F(k) \longrightarrow F(A) \longrightarrow F(k)$ est l'identité, d'où la conclusion. Dans le cas b), on se ramène de même, par passage à la limite, à prouver que si A est une algèbre intègre de type fini sur k telle que son corps des fractions soit une extension pure de k , alors $F(k) \longrightarrow F(A)$ est injectif. Comme k est infini, l'hypothèse implique encore qu'il existe un k -homomorphisme $A \longrightarrow k$, et on achève comme ci-dessus.

7.18.3. Supposons maintenant que F soit un foncteur à valeurs dans la catégorie (Ab) des groupes abéliens, et supposons que pour toute extension finie k' de k , on ait défini un homomorphisme norme

$$N_{k'/k} : F(k') \longrightarrow F(k)$$

tel que le composé

$$F(k) \longrightarrow F(k') \xrightarrow{N_{k'/k}} F(k)$$

soit la multiplication par $[k':k]$. Sous ces conditions, on a :

(i) Pour toute extension K de k , le noyau de $F(k) \longrightarrow F(K)$ est un groupe de torsion.

(ii) Pour toute extension pure K de k , l'homomorphisme $F(k) \longrightarrow F(K)$ est injectif. (NB. Noter qu'on ne suppose pas nécessairement k infini).

Dans le cas (i), on est ramené à prouver que tout élément x dans le noyau de $F(k) \longrightarrow F(A)$, où A est une algèbre intègre de type fini sur k , est un élément de torsion. Utilisant un k -homomorphisme $A \longrightarrow k'$, où k' est une k -algèbre finie, on est ramené au cas où $A=k'$ est une extension finie de k . Alors on a $[k':k]x = 0$ en vertu de la propriété postulée plus haut pour l'homomorphisme norme. Cela prouve que x est un élément de torsion. On aura même $x = 0$ dans le cas où le pgcd des degrés des extensions finies k' de k quotients de A est égal à 1. Or cela est le cas si le corps des fractions K de A est une extension pure de k , comme on constate aisément (seul le cas où k est fini demandant une nouvelle vérification). Cette remarque donne alors la conclusion de (ii).

7.18.4. Supposons que pour tout ouvert affine non vide U de l'espace affine $\text{Spec } k[T_1, \dots, T_n]$, si A est l'anneau de U , l'homomorphisme $F(k) \longrightarrow F(A)$ est surjectif (comparer IX 1.6). Alors, utilisant la commutation de F aux limites inductives filtrantes, on trouve que pour toute extension pure K de k , $F(k) \longrightarrow F(K)$ est surjectif. Si on suppose de plus k infini, où qu'on peut définir des homomorphismes norme comme dans 7.18.3, on en conclut que cet homomorphisme est même bijectif.

7.18.5. A titre d'exemple, considérons un schéma X de type fini sur k , et posons

$$F(A) = K.(X \otimes_k A) \quad ,$$

qui est un foncteur sur la catégorie C (grâce à (IV 2.12). En vertu de (IV 3.2.3), ce dernier commute aux limites inductives filtrantes. D'ailleurs, si k' est une extension finie de k , alors la projection $p : X \otimes_k k' \rightarrow X$ est un morphisme fini, plat, de présentation finie, donc il définit un homomorphisme image directe $p = N_{k'/k} : K.(X \otimes_k k') \rightarrow K.(X)$. On vérifie immédiatement que la condition envisagée dans 7.18.3 sur les homomorphismes norme est bien vérifiée. Enfin, si A est l'algèbre affine d'un ouvert U de l'espace affine $\text{Spec } k[T_1, \dots, T_n]$, alors $F(k) \rightarrow F(A)$ s'identifie à l'application $K.(X) \rightarrow K.(X \otimes_k U)$, qui est surjective pour X noethérien, en vertu de IX 1.6. Utilisant alors les résultats prouvés plus haut, on trouve :

- (i) Si K/k est une extension pure de k , alors $K.(X) \rightarrow K.(X_K)$ est injectif, et même bijectif si X est noethérien.
- (ii) Si k est séparablement clos et K/k une extension séparable, alors $K.(X) \rightarrow K.(X_K)$ est injectif.
- (iii) Pour toute extension K de k , le noyau de $K.(X) \rightarrow K.(X_K)$ est un groupe de torsion.

Ces résultats restent valable si on suppose seulement X noethérien, à condition de se borner à des extensions K de k qui sont de type fini (de sorte que X_K est encore de type fini. De plus, on obtient essentiellement les mêmes résultats pour K' au lieu du foncteur K , à la seule différence près que dans (i), on ne peut affirmer en général qu'on a bijectivité, faute de disposer du théorème d'homotopie pour K' au lieu de K . ; pour pouvoir conclure à la bijectivité, il faudrait supposer X noethérien régulier, ce qui implique que les groupes K' et K sont les mêmes pour X , resp. pour X_K .

On obtient encore essentiellement les mêmes résultats pour Gr' au lieu de K . ou K' , avec la même réserve concernant l'assertion de bijectivité dans (i). Dans le cas où on se borne à $\text{Gr}^1 = \text{Pic}$, cette assertion de bijectivité est valable si X est noethérien et normal, car dans ce cas, pour tout ouvert U d'un espace affine sur k , on voit aussitôt que $\text{Pic}(X) \longrightarrow \text{Pic}(X_{x_k} U)$ est surjectif (EGA Err_{IV} 53, 21.4.13).

BIBLIOGRAPHIE

- [1] Dickson, E. Linear groups, Dover, New York, 1958.
- [2] Grothendieck, A. TDTE, V, VI ; Séminaire Bourbaki 232, 236.
- [3] Kleiman, S. Towards a numerical theory of ampleness, Ann. of Math. 84 (1966), pp. 293-344.
- [4] Murre, J. On contravariant functors from the category of préschemes over a field into the category of abelian groups, Publications Mathématiques de l'IHES, 23, 1964.
- [5] Chevalley, C. Les classes d'équivalence rationnelles, I et II, Séminaire à l'ENS 1958, exposés 2 et 3.
- [6] S. Abhyankar, Resolution of singularities of arithmetical surfaces, in : Arithmetical Algebraic Geometry, Purdue University, Harper - Row, New York 1965.